TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

BrewLite

Assignment 2
Hồ sơ tổng hợp và bàn giao – bản nháp

GVHD:	Từ Lãng Phiêu
Học phần / Nhóm:	841047 / 03 (kế thừa báo cáo A1)
Học kỳ:	I – Năm học 2026–2027
Nguyễn Châu Hoàng Khang	3124410143
Cao Nguyễn Quốc Khánh	3124410149
Nguyễn Khải Hoàng	3124410106
Nguyễn Đăng Thụy	3124410352
Hoàng Văn Lập	3124410184
Lâm Chí Khang	3124410142
Ngày cập nhật:	14/11/2026
Checkout / app baseline:	`6ee4199/dev0e43bcb`
Task / PR:	SCRUM-117 / A2-T5.4 / PR #17

DRAFT – chưa phải báo cáo đã nghiệm thu. Đã đối chiếu đề A2 v1.0 và checklist §9.1; production evidence, release/tag và review cuối còn thiếu. Kết quả build/QA ở README báo cáo. Các section kế thừa giữ trạng thái nguồn, không được hiểu là đã nghiệm thu các task khác.

Tóm tắt đồ án

BrewLite là ứng dụng đặt đồ uống cho một cửa hàng, hỗ trợ hành trình menu, chọn size/topping, giỏ hàng, xác thực, tạo đơn, thanh toán và theo dõi đơn. Báo cáo tổng hợp toàn đồ án từ Assignment1 đến Assignment2: bài toán/yêu cầu, mô hình hóa, kiến trúc và dữ liệu/API, hiện thực frontend–backend, kiểm thử, triển khai, quản lý Scrum và đánh giá. Hệ thống dùng Next.js, NestJS và PostgreSQL/Prisma; backend quyết định giá, ownership và kết quả thanh toán.

A1 cung cấp nền tảng nghiệp vụ và provenance; A2 chuẩn hóa tạo phẩm/truy vết, monorepo/CI và evidence vận hành. Source không đồng nghĩa acceptance: báo cáo phân biệt kết quả local/CI, claim Sandbox kế thừa và HTTP/deployment snapshot. Chưa có release/tag, final demo/Review/Retro hoặc Leader nghiệm thu; các gap được ghi theo tác động thay vì tự miễn yêu cầu. Nhãn DRAFT áp dụng cho bản này.

Mục lục

Nguồn và giới hạn tổng hợp **6**

1 Bối cảnh, stakeholder và phạm vi hệ thống BrewLite **6**
1.1 Nguồn kế thừa và nguyên tắc sử dụng . . . 6
1.2 Bối cảnh và vấn đề . . . 6
1.3 Stakeholder, vai trò và nhu cầu . . . 7
1.4 Mục tiêu sản phẩm . . . 8
1.5 Ranh giới hệ thống . . . 8
1.6 In Scope – MVP và phần mở rộng kế thừa A1-final . . . 8
1.7 Out of Scope và Deferred . . . 10
1.8 Giả định và ràng buộc . . . 10
1.9 Rủi ro và giới hạn kiểm chứng . . . 11
1.10 Tạo phẩm và điều kiện review Task 1.1 . . . 12
1.11 Tài liệu tham chiếu . . . 12

2 Yêu cầu chức năng và phi chức năng **13**
2.1 Cách chuẩn hóa và ưu tiên . . . 13
2.2 Một số yêu cầu tiêu biểu . . . 13
2.3 Giới hạn nguồn và các gap cần xác nhận . . . 15
2.4 Use Case Diagram tổng quát và kế thừa A1 . . . 16
2.5 CI bắt buộc trong A2 . . . 16
2.6 Truy vết vận hành và triển khai A2 . . . 16
2.7 User stories và tiêu chí kiểm chứng toàn luồng . . . 17

3 Đặc tả Use Case trọng tâm — Checkout **19**
3.1 Mục tiêu và phạm vi . . . 19
3.2 Actor, Trigger và điều kiện . . . 19
3.3 Main Success Flow . . . 19
3.4 Alternative và Exception Flows . . . 20
3.5 Traceability và giới hạn xác minh . . . 20
3.6 Use Case Diagram Checkout (R-01) . . . 20
3.7 Đối chiếu FR/NFR A2 Task 1.2 (R-02) . . . 21
3.8 Kiểm tra API và implementation (R-03) . . . 21
3.9 Phân biệt trạng thái đối soát (R-04) . . . 22

4 Activity Diagram — Luồng Checkout (`UC-A2-CHECKOUT-001`) **23**
4.1 Mục tiêu và nguyên tắc kế thừa từ Assignment 1 . . . 23
4.2 Phân vùng trách nhiệm (Swimlanes) và các bất biến chính . . . 24
4.3 Tóm tắt luồng hoạt động theo 3 sơ đồ tách pha . . . 24
4.4 Ghi chú đối chiếu với Implementation `A1-final` . . . 26
4.5 Sơ đồ Activity Diagram Checkout (Tách Pha & Tổng thể) . . . 26

5 Sơ đồ Tuần tự (Sequence Diagram) — Luồng Checkout & Payment **31**
5.1 Mục tiêu, Phạm vi và Kế thừa từ Assignment 1 . . . 31
5.2 Giải pháp Tối ưu Độ đọc Thực tế trên Trang Báo cáo A4 (`SD-R02`) . . . 32
5.3 Các Lifeline và Thứ tự Tương tác Chuẩn . . . 32
5.4 Pha 1A: Xác thực JWT, Khóa tư vấn & Dọn dẹp đơn cũ (`POST/orders`) . . . 33

5.5 Pha 1B: Giao dịch Tạo đơn hàng Nguyên tử (Tính giá, Khóa kho, Giữ Coupon & Tạo Order) . . . 33
5.6 Pha 2A: Giao thức Idempotency, Kiểm tra Quyền sở hữu & Khóa tư vấn Thanh toán . . . 33
5.7 Pha 2B: Các nhánh thanh toán (ZERO_AMOUNT, Mock & VNPay Initiate) 37
5.8 Pha 3A: Xử lý Webhook Server-to-Server IPN & Chốt giao dịch (Shared Finalization) . . . 37
5.9 Pha 3B: Browser Return URL, Bounded Polling & Background Scheduler Đối soát / Hết hạn . . . 37
5.10 Đối chiếu Chi tiết Implementation (`A1-final`) với `APIContractv4.0` và các Mục `[VERIFY]` / `Deferred` (`SD-R04..SD-R06`) . . . 40
5.11 Phụ lục Sơ đồ Tuần tự Tổng thể (End-to-End Checkout & Payment) . . . 41

6 Domain và kiến trúc triển khai 44
6.1 Phân lớp, domain boundaries và quyết định kiến trúc . . . 44

7 Thiết kế dữ liệu và hợp đồng API 48
7.1 Từ domain model đến mô hình quan hệ thực tế . . . 48
7.2 API boundary, phiên bản và phân quyền . . . 49

8 Hiện thực hệ thống BrewLite 50
8.1 Frontend và hành trình người dùng . . . 50
8.2 Backend, transaction và các luồng chính . . . 51
8.3 Bảo mật, validation và những sai khác cần giữ rõ . . . 51

9 Chiến lược và kết quả kiểm thử 52
9.1 Mục tiêu, mức kiểm thử và môi trường . . . 52
9.2 Kết quả MVP Sprint1 và giao diện lịch sử . . . 52
9.3 Bằng chứng kiểm thử và phạm vi kết luận . . . 52
9.4 Giới hạn thanh toán và quyết định phạm vi . . . 53

10 Deployment, release và bàn giao 53
10.1 Topology, HTTPS và kiểm tra không phá hủy . . . 54
10.2 CI/CD và truy vết phiên bản . . . 54
10.3 Migration, seed và cấu hình vận hành . . . 55
10.4 Rollback, phục hồi DB và bàn giao . . . 56
10.5 Việc còn lại và trạng thái báo cáo . . . 56

11 Quản lý Scrum và kết quả phát triển qua các giai đoạn 57
11.1 Phương pháp và kế hoạch so với kết quả có bằng chứng . . . 57
11.2 Phối hợp, chất lượng và hoạt động còn phải diễn ra . . . 57

12 Đánh giá tổng hợp, hạn chế và hướng phát triển 58
12.1 Kết quả so với mục tiêu đồ án . . . 58
12.2 Hạn chế và ưu tiên tiếp theo . . . 58
12.3 Truy vết và cách đọc phụ lục . . . 59

A Readiness theo tám Acceptance Criteria 60

B Evidence production bổ sung và kế hoạch phục hồi 61
B.1 Backup/restore và rollback có điều kiện . . . 63

Danh sách hình vẽ

1 Use Case Diagram Checkout 20
2 Activity: tạo Order 27
3 Activity: khởi tạo thanh toán 28
4 Activity: callback và đối soát 29
5 Activity Checkout tổng thể 30
6 Sequence: xác thực và khởi tạo Order 34
7 Sequence: transaction tạo Order 35
8 Sequence: payment idempotency 36
9 Sequence: các nhánh payment 38
10 Sequence: VNPay IPN 39
11 Sequence: Return và reconciliation scheduler 42
12 Sequence Checkout tổng thể 43
13 Domain classes và các quan hệ 45
14 Domain enums và types 46
15 Deployment diagram: kiến trúc mục tiêu 47
16 Giao diện local lịch sử SCRUM-112 50
17 Render Auto-Deploy Live02452f2 61
18 Render PostgreSQL18 Free tại Singapore 62
19 Render database external allowlist đã che IP 63

Danh sách bảng

1 Stakeholder và nhu cầu . . . 7
2 Mục tiêu và kết quả mong đợi . . . 8
3 Phạm vi MVP kế thừa . . . 9
4 Phạm vi mở rộng Phase2 . . . 9
5 Nội dung ngoài phạm vi . . . 10
6 Chức năng Deferred . . . 10
7 Giả định và ràng buộc . . . 11
8 Rủi ro và giới hạn kiểm chứng . . . 11
9 Yêu cầu FR/NFR tiêu biểu . . . 13
10 Yêu cầu vận hành A2 và tiêu chí . . . 16
11 Checkout: mapping FR/NFR . . . 21
12 Checkout: API và implementation inventory . . . 21
13 Swimlane, trách nhiệm và bất biến . . . 24
14 Sequence: thay đổi so với mô hình A1 . . . 31
15 Sequence: đối chiếu implementation lịch sử . . . 40
16 Các quyết định kiến trúc ADR001–005 . . . 44
17 Mô hình quan hệ từ schema thực tế . . . 48
18 Các API chính và trust boundary . . . 49
19 Bằng chứng kiểm thử theo source/môi trường . . . 52
20 Mapping source, deployment và CI/CD . . . 55
21 Mốc tạo phẩm có bằng chứng GitHub, không thay biên bản Scrum . . . 57
22 Đánh giá theo nhóm yêu cầu và lớp bằng chứng . . . 58
23 Readiness theo tám AC SCRUM-117 . . . 60

Nguồn và giới hạn tổng hợp

Snapshot lịch sử `7dfc7ca` ngày 10/11/2026 và source runtime `34cbbc0` của báo cáo SCRUM-112 giữ nguyên provenance. Baseline soạn trước đây: `91e6f99`. Checkout kiểm tra mới ngày14/11: `6ee4199acaab709471144295adc98ac34e9f11c3`, branch `SCRUM-117-production-release-delivery`; app/config trùng origin/dev `0e43bcb80f64d6a5fa558cd80f71a199029535d0`. Snapshot trước cập nhật PR #17: remote `3543a55`, open, chưa review. PR head kiểm tra mới là `6ee4199`, CI43543439775 API/Web success.

Bản report đang sửa chưa commit, nên CI đó không đại diện cho thay đổi mới. Main remote `02452f2` là merge promotion, không phải checkout/report release SHA.

Bố cục A4, bìa, header/footer và mục lục thích nghi từ template SGU dùng VnTeX/pdfLaTeX; không lấy nội dung minh họa của mẫu. GVHD, mã học phần, nhóm và sáu thành viên/MSSV kế thừa bìa báo cáo A1 đã đọc 13/11/2026 [1]; chưa có nguồn lớp hoặc thay đổi roster A2. Vai trò A1 không tự trở thành người vận hành/tiếp nhận production A2. Không chuyển kết quả A1 thành test A2.

Nguồn yêu cầu là đề A2 v1.0 [2], SRS và API Contract theo thứ tự ưu tiên của dự án. Các section requirement/modeling bên dưới giữ trạng thái nguồn; không đổi DRAFT thành Accepted. Architecture tại `docs/architecture/architecture.md`, runbook tại `docs/deployment.md`; readiness/mapping/evidence tại `docs/delivery/SCRUM-117-delivery.md`; notes/body PR17 tại `docs/delivery/release-notes-A2.md`. Nguồn SCRUM-117 đã có bản cũ ở commit `3543a55`; bản PDF có logo ở `6ee4199` là bản trước lần tổng hợp này; bản mới chưa commit.

1 Bối cảnh, stakeholder và phạm vi hệ thống BrewLite

Task: SCRUM-99 / A2-T1.1
Trạng thái: DRAFT – chờ review; chưa phải biên bản nghiệm thu
Ngày soạn: 08/11/2026
Baseline nghiệp vụ: A1-final – 1951dc124c83359556f04adb6ba3f0ee9f22fce4
Repository đích: brewlite-project/brewlite-a2; PR base: dev

1.1 Nguồn kế thừa và nguyên tắc sử dụng

Tài liệu chuẩn hóa bối cảnh, stakeholder, mục tiêu và phạm vi cho Assignment 2 Task 1.1. Nội dung kế thừa Requirements Specification v3.1 và baseline A1-final; không thay thế toàn bộ SRS, không bổ sung nghiệp vụ, API hoặc quyền người dùng.

Requirements v3.1 có business baseline BR-01–BR-06 đã được duyệt, trong khi bản đặc tả ghi trạng thái chờ review. A2 Gap Analysis là bản draft. Việc một yêu cầu nằm trong phạm vi không chứng minh chức năng đó đã triển khai hoặc được nghiệm thu.

Các nguồn dùng trong tài liệu: [S1] Requirements v3.1, mục 3–6, 9.9 và 16; [S2] A2 Gap Analysis, mục 0–1 và 6–7; [S3] README A1 kế thừa trong repo A2, mục 1 và 4; [S4] A2 Implementation Plan. S4 chỉ cung cấp bối cảnh bàn giao, không được dùng để mở rộng baseline nghiệp vụ.

1.2 Bối cảnh và vấn đề

BrewLite là ứng dụng web đặt cà phê và đồ uống theo mô hình một cửa hàng (Single-Vendor), phục vụ Guest và Customer. Luồng giá trị chính là xem menu, chọn size/topping, quản lý giỏ hàng, đăng nhập, tạo đơn, thanh toán và xem xác nhận/trạng thái/lịch sử đơn.

Bài toán là duy trì thông tin món, cấu hình, giá và kết quả đơn nhất quán xuyên suốt luồng đặt hàng. Giỏ hàng có thể cũ so với dữ liệu cửa hàng; nhiều khách có thể cùng đặt món cuối; request hoặc thông báo thanh toán có thể được gửi lặp hay đến trễ. Hệ thống cần kiểm tra dữ liệu phía server để tránh tính sai tiền, bán vượt tồn kho và lặp tác động thanh toán hoặc cộng điểm.

Đây là bối cảnh nghiệp vụ của đồ án; chưa có khảo sát định lượng để khẳng định cửa hàng đang gặp một tỷ lệ sai sót cụ thể hoặc BrewLite đã giảm thời gian chờ. A1 cung cấp nền tảng demo local, không phải bằng chứng hệ thống đã vận hành thương mại. [S1 §3–4; S2 §0; S3 §1]

1.3 Stakeholder, vai trò và nhu cầu

Bảng 1: Stakeholder và nhu cầu

Stakeholder	**Vai trò và nhu cầu**	**Giới hạn**
Guest	Người chưa đăng nhập; cần xem menu, giá và tùy chọn size/topping để lựa chọn món.	Phải đăng nhập trước khi tạo Order.
Customer	Người đặt món; cần giỏ hàng, tạo đơn, thanh toán, xác nhận, lịch sử và điểm tích lũy; cần dữ liệu đúng và bảo vệ quyền sở hữu đơn.	Chỉ truy cập tài nguyên thuộc tài khoản; không quyết định giá, tồn kho hay kết quả thanh toán.
Quản lý cửa hàng / PO mô phỏng	Stakeholder xác định giá trị, ưu tiên backlog và chấp nhận increment; cần phạm vi rõ và quy tắc nhất quán.	Không suy ra có tài khoản hay UI quản trị; không gán PO cho thành viên khi chưa được xác nhận.
Nhân viên quầy / Barista	Stakeholder liên quan đến chuẩn bị và hoàn tất đồ uống; cần hiểu các trạng thái PREPARING, READY, COMPLETED.	UI Barista nằm ngoài MVP; stakeholder nghiệp vụ không đồng nghĩa actor có giao diện đã triển khai.
VNPay Sandbox	Hệ thống ngoài tham gia redirect và trao đổi kết quả IPN/QueryDR; cần dữ liệu giao dịch và thông báo được xác minh theo hợp đồng tích hợp.	Chỉ Sandbox; không giao dịch tiền thật. Mock và ZERO_AMOUNT là cơ chế nội bộ, không phải actor ngoài.
Nhóm phát triển	Phân tích, thiết kế, triển khai, review và kiểm thử; cần nguồn yêu cầu thống nhất, khả năng truy vết và tái tạo môi trường.	Lịch sử A1 không thay thế bằng chứng review và kiểm chứng A2.
Giảng viên	Đánh giá đồ án; cần tạo phẩm, demo và bằng chứng có thể kiểm tra theo tiêu chí Assignment.	Không mặc định đã nghiệm thu khi mới có tài liệu hoặc test lịch sử.

Guest và Customer là actor sử dụng web chính; VNPay Sandbox là actor hệ thống ngoài. Các stakeholder còn lại có lợi ích và trách nhiệm liên quan nhưng không mặc nhiên có quyền thao tác trong ứng dụng. [S1 §5–6; S2 §0]

1.4 Mục tiêu sản phẩm

Bảng 2: Mục tiêu và kết quả mong đợi

Mục tiêu	**Kết quả mong muốn trong baseline**
G1 – Đặt món rõ ràng	Khách xem món/giá, chọn size/topping và quản lý giỏ trước khi tạo đơn.
G2 – Đơn hàng nhất quán	Server kiểm tra giỏ, tính lại giá, lưu thông tin đơn và kiểm soát tồn kho để tránh oversell.
G3 – Thanh toán có kiểm soát	Kết quả thanh toán được xác minh; request lặp không lặp tác động; retry và trường hợp chưa rõ kết quả tuân thủ baseline.
G4 – Theo dõi và bảo vệ dữ liệu	Customer xem kết quả/lịch sử đơn của mình; JWT và ownership bảo vệ nghiệp vụ cần đăng nhập; coupon/điểm tuân thủ quy tắc đã có.
G5 – Có thể đánh giá và bàn giao	Tài liệu mô tả đúng hệ thống, môi trường có thể tái tạo và bằng chứng được ghi theo trạng thái thực tế.

Đây là mục tiêu và kết quả mong muốn, không phải tuyên bố các tiêu chí đã PASS. Ngưỡng đo, FR/NFR chi tiết và Acceptance Criteria sẽ được chuẩn hóa trong SRS của task tương ứng, không tự phát minh tại Task 1.1. [S1 §1, §3–6; S2 §1]

1.5 Ranh giới hệ thống

Bên trong BrewLite: Web Client Next.js, Backend API NestJS, dữ liệu PostgreSQL qua Prisma và các cơ chế nội bộ phục vụ Order, Inventory, Payment, Promotion/Loyalty. Docker Compose là cách tái tạo môi trường kế thừa A1.

Web Client hiển thị và gửi yêu cầu; Backend là nơi quyết định giá, kiểm tra tồn kho, quyền truy cập và thay đổi trạng thái nghiệp vụ. Không tin giá, userId hay kết quả thanh toán do client tự khai.

Bên ngoài BrewLite: Guest/Customer và VNPay Sandbox. VNPay Sandbox là provider mặc định. Mock CARD/WALLET chỉ phục vụ automated test/demo khi backend cho phép trong môi trường không phải production và luôn bị tắt ở production. ZERO_AMOUNT xử lý nội bộ đơn 0 VND, độc lập với Mock. Không tự fallback sang Mock khi VNPay PENDING hoặc chưa rõ kết quả. [S1 §3, §9.9, §16]

1.6 In Scope – MVP và phần mở rộng kế thừa A1-final

MVP và phần mở rộng dưới đây đều nằm trong baseline A1-final được kế thừa sang A2. Cách phân nhóm dựa trên 10 task A1 và các bổ sung Phase 2 đã ghi trong nguồn, không phải thay đổi ưu tiên hoặc loại bỏ yêu cầu. Đặc biệt, state machine, idempotency, concurrency/inventory và coupon/loyalty thuộc Task 10 A1, không bị chuyển thành tính năng tùy chọn. [S1 §4.1, §6; S3 §4.1]

1.6.1 Phạm vi MVP – 10 task A1

Bảng 3: Phạm vi MVP kế thừa

Nhóm	Nội dung trong phạm vi MVP	Nguồn
Identity	Đăng ký/đăng nhập JWT, băm mật khẩu Argon2id và bảo vệ API/quyền sở hữu dữ liệu.	S1 §4.1, §7.1; S3 §4.1 Task 7
Catalog và Cart	Menu, chi tiết, size/topping; thêm/sửa/xóa giỏ và tổng tạm; server tính lại khi tạo đơn.	S1 §4.1, §6 F02–F03; S3 §4.1 Task 2–5
Order và Inventory	Tạo đơn, kiểm tra hợp lệ, snapshot, xác nhận/trạng thái/lịch sử; state machine, chống oversell, concurrency/inventory và hết hạn/hoàn tài nguyên theo lifecycle baseline.	S1 §6 F04–F05; S3 §4.1 Task 6, 9–10
Mock Payment và idempotency	Thanh toán giả lập CARD/WALLET cho test/demo trong môi trường được backend cho phép; xử lý kết quả và idempotency. Mock luôn bị tắt ở production; policy tại mục 5 áp dụng đầy đủ.	S1 §4.1, §6 F06; S3 §4.1 Task 8, 10
Promotion và Loyalty	Kiểm tra coupon, giới hạn lượt dùng, tính giảm giá và cộng điểm sau thanh toán hợp lệ, không cộng trùng.	S1 §6 F07; S3 §4.1 Task 10
Kiểm chứng và bàn giao kế thừa	Kiểm thử, Docker Compose, README, cấu hình mẫu và demo; phân biệt bằng chứng lịch sử A1 với kiểm chứng A2.	S1 §4.1; S2 §0; S3 §4.1 Task 1, 9

1.6.2 Phạm vi mở rộng – Phase 2 đã có trong baseline A1-final

Bảng 4: Phạm vi mở rộng Phase2

Nhóm	Nội dung mở rộng kế thừa	Nguồn
VNPay Sandbox	Khởi tạo/redirect VNPay Sandbox mặc định; xác minh IPN/QueryDR. Không bao gồm thanh toán tiền thật hoặc kích hoạt cổng production.	S1 §3, §4.1, §9.9; S3 §1.1, §4
Payment/Order nâng cao	Payment PENDING/SUCCESS/FAILED, shared finalization, retry có kiểm soát, điều chỉnh chính sách TTL/grace và xử lý hết hạn/hoàn tài nguyên khi có VNPay PENDING, reconciliation theo BR-01–BR-06.	S1 §6 F04–F06, §9.9, §16; S3 §4
ZERO_AMOUNT	Xử lý nội bộ đơn 0 VND qua finalization chung; độc lập Mock, không gọi VNPay/Mock cho đơn 0 VND.	S1 §9.9 BR-06, §16; S3 §4

Các bảng xác định phạm vi yêu cầu, không xác nhận mức hoàn thành. Phần mở rộng là nội dung đã được kế thừa từ A1-final, không phải đề xuất thêm nghiệp vụ A2. QueryDR vẫn In Scope; chỉ việc nghiệm thu Sandbox E2E được hoãn từ A1 sang A2, nêu tại mục 7.3. Các giới hạn ở mục 9 áp dụng cho cả MVP và phần mở rộng.

1.7 Out of Scope và Deferred

1.7.1 Out of Scope – ngoài phạm vi sản phẩm baseline

Bảng 5: Nội dung ngoài phạm vi

Nội dung	Ranh giới áp dụng
Thanh toán tiền thật và refund tự động	Không kích hoạt cổng thanh toán production hoặc giao dịch thật; không tự thêm nghiệp vụ refund.
Multi-vendor, microservices, mobile native	Giữ mô hình một cửa hàng và stack hiện có.
Seller/Admin phức tạp và UI Barista	Module Seller/Admin phức tạp và UI Barista nằm ngoài phạm vi sản phẩm baseline; vòng đời trạng thái đơn vẫn được mô tả theo yêu cầu kế thừa.
Vận chuyển và định vị thời gian thực	Không bổ sung Last-Mile, tracking hoặc nghiệp vụ giao nhận.
ERP/POS và quản lý nguyên liệu đầy đủ	Tồn kho chỉ phục vụ phạm vi chống oversell và lifecycle tài nguyên của baseline.

1.7.2 Deferred – chức năng chưa đưa vào phạm vi hiện hành

Bảng 6: Chức năng Deferred

Nội dung	Giới hạn
Forgot/Reset Password	Tiếp tục Deferred theo baseline; không bổ sung hoặc mô tả endpoint/UI tương ứng như đã có. [S1 §4.2]
Hủy đơn chủ động – FR-ORD-005	Tiếp tục Deferred; không mặc định có Cancel API/UI. Hết hạn đơn và hoàn tài nguyên tự động theo lifecycle vẫn nằm trong phạm vi kế thừa. [S1 §6 F04]
Advanced monitoring	Tiếp tục Deferred theo phạm vi A1; không bổ sung hoặc mô tả như năng lực đã có trong Task 1.1. [S1 §4.2]

1.7.3 Deferred về kiểm chứng – không loại khỏi In Scope

QueryDR Sandbox E2E được hoãn nghiệm thu từ A1 sang A2 theo ADR đã được Gap Analysis dẫn lại. QueryDR và reconciliation vẫn thuộc phần mở rộng In Scope tại mục 6.2; trạng thái Deferred chỉ nói về kiểm chứng Sandbox E2E, không phải quyết định loại chức năng khỏi A2 hoặc ghi nhận đã PASS. [S2 §0, §6–7]

A1 từng defer deployment chính thức và CI/CD nâng cao; không được suy diễn rằng các mục này nằm ngoài toàn bộ Assignment 2. Task 1.1 chỉ ghi nhận sự phân biệt giữa phạm vi sản phẩm kế thừa và yêu cầu bàn giao A2. Advanced monitoring không được tự bổ sung như tính năng đã có. [S1 §4.2, §6 F04; S2 §3–5; S4]

1.8 Giả định và ràng buộc

Bảng 7: Giả định và ràng buộc

Mã / Loại	Nội dung	Nguồn
A-01 – Giả định phân tích	A1-final là baseline nghiệp vụ dùng để kế thừa; chưa có quyết định được duyệt cho thay đổi nghiệp vụ ngoài baseline trong Task 1.1. Mọi đề xuất thay đổi cần được ghi riêng và review trước khi cập nhật phạm vi.	S1; S2 §0; S4
C-01 – Ràng buộc công nghệ	Giữ Next.js, NestJS, TypeScript, PostgreSQL, Prisma và Docker; không thực hiện refactor hay đổi cấu trúc frontend/backend trong task tài liệu này.	S1 §3; S4
C-02 – Ràng buộc truy cập và nghiệp vụ	Guest có thể xem menu; tạo đơn, thanh toán và xem lịch sử cần JWT hợp lệ và kiểm tra quyền sở hữu. Backend là nguồn quyết định giá và trạng thái.	S1 §3–5
C-03 – Ràng buộc môi trường	Môi trường A2 cần tách khỏi A1 về Compose project và DB/volume; không kế thừa việc container A1 đang chạy thành bằng chứng A2.	S2 §0; S4
A-02 – Giả định chưa chốt	Hosting và chính sách payment demo A2 còn cần quyết định theo planning; không giả định đã có phương án được phê duyệt.	S2 §7; S4
C-04 – Ràng buộc bằng chứng	Tài liệu phải phân biệt yêu cầu, hiện trạng được ghi nhận và bằng chứng nghiệm thu. Không đánh dấu PASS, Done hoặc Approved nếu chưa có review và chứng cứ tương ứng.	S1 §3–5; S2 §0, §7; S4

1.9 Rủi ro và giới hạn kiểm chứng

Bảng 8: Rủi ro và giới hạn kiểm chứng

Rủi ro / giới hạn	Cách thể hiện và xử lý trong Task 1.1
Scope creep từ stakeholder cửa hàng	Ghi vai trò và nhu cầu nhưng không biến thành tính năng Admin/Barista mới.
Nhầm yêu cầu với chức năng hoàn thành	Dùng ngôn ngữ mục tiêu/yêu cầu; không dùng "đã hoàn tất" nếu thiếu bằng chứng.
QueryDR Sandbox E2E còn Deferred	Bảo lưu phạm vi đối soát; không dùng synthetic/local tests để tuyên bố đã chạy Sandbox E2E.
Sai lệch payment-status API được Gap Analysis ghi nhận	Giữ trạng thái cần đối chiếu ở A2; không khẳng định đã có route hoặc đã sửa; xử lý ở task kỹ thuật riêng.
A1 local demo; production/CI/CD/PWA A2 chưa được xác nhận	Không ghi đã deploy, đã có pipeline hoặc đạt PWA; yêu cầu kiểm chứng tại task A2 tương ứng.

Rủi ro / giới hạn	Cách thể hiện và xử lý trong Task 1.1
Nguồn tài liệu chưa chốt nghiệm thu	Ghi v3.1 chờ review đặc tả, business baseline đã duyệt; Gap Analysis draft; PR/reviewer/merge là chứng cứ còn cần bổ sung.

Các giới hạn trên kế thừa S2, không phải kết quả chạy lại toàn bộ hệ thống trong SCRUM-99. Task này không sửa lỗi kỹ thuật hoặc thay đổi business rule để khép các gap. [S2 §0, §5–7]

1.10 Tạo phẩm và điều kiện review Task 1.1

Tạo phẩm chuẩn: docs/requirements/context-and-scope.md. Phần báo cáo tương ứng: docs/report/sections/context-and-scope.tex; đây là fragment dùng trong mẫu SGU, không phải báo cáo A2 hoàn chỉnh.

Công việc thuộc các task A2 khác: SRS chi tiết, UC, diagram, kiến trúc, CI/CD và deployment được thực hiện trong các task tương ứng, không triển khai trong SCRUM-99. Đây là giới hạn công việc của Task 1.1, không phải danh sách loại trừ của sản phẩm A2. Production/CI/CD là yêu cầu bàn giao A2 theo planning, chưa được ghi nhận là đã nghiệm thu. [S2; S4]

Review cần kiểm tra bối cảnh/mục tiêu rõ; từng stakeholder có vai trò và nhu cầu; In Scope/Out of Scope nhất quán với A1-final; không mô tả chức năng chưa kiểm chứng như đã hoàn thành; nội dung Markdown và LaTeX thống nhất.

Thay đổi cần được đưa lên nhánh riêng từ dev có mã SCRUM-99, tạo PR về dev và có review theo quy trình nhóm. Tài liệu này chưa xác nhận đã commit, push, mở PR, review hay merge; không tự đánh dấu Jira Done.

1.11 Tài liệu tham chiếu

Phiên bản nguồn [S1]–[S4] được cố định tại commit `8b4224a907091529ca954c8b0792406cb8a0d9f2` của repository `brewlite-project/brewlite-a2`, đọc ngày 08/11/2026. Đây là commit nguồn tài liệu A2; baseline nghiệp vụ A1-final vẫn là `1951dc124c83359556f04adb6ba3f0ee9f22fce4`.

[S1] BrewLite Requirements Specification v3.1, cập nhật 30/10/2026. Nguồn tham chiếu chính: docs/BrewLite_Requirements_Specification_v3.1.docx. Bản trong docs/docs_Phase2/ có cùng nội dung tại commit nguồn được chốt bên dưới.

[S2] docs/planning/A2_Gap_Analysis.md – DRAFT, 08/11/2026.

[S3] README.md – tài liệu A1 kế thừa, không phải chứng nhận production A2.

[S4] docs/planning/A2_Implementation_Plan.md – PROPOSED / NOT APPROVED, 08/11/2026.

- Requirements v3.1
- A2 Gap Analysis
- README
- A2 Implementation Plan

2 Yêu cầu chức năng và phi chức năng

Task: SCRUM-102 / A2-T1.2
Trạng thái: DRAFT – chờ review và xác nhận các gap; chưa phải biên bản nghiệm thu
Ngày soạn: 08/11/2026
Baseline nghiệp vụ: A1-final – 1951dc124c83359556f04adb6ba3f0ee9f22fce4
Danh mục đầy đủ: `docs/requirements/srs.md`

2.1 Cách chuẩn hóa và ưu tiên

Requirements Specification v3.1 có 46 ID FR và 49 ID NFR. Danh mục A2 giữ nguyên ID nguồn; tách FR-CAT-001 thành baseline danh sách và pagination, và FR-PRO-001 thành kiểm tra coupon khi tạo Order và coupon preview. Vì vậy danh mục có 48 dòng FR và 49 dòng NFR, không làm mất yêu cầu nguồn. Mapping UC dựa trên nội dung: UC-PRO-001 xem điểm/ưu đãi; UC-PRO-002 xem trước coupon. Bảng AC, US/UC và vị trí kiểm chứng đầy đủ nằm trong SRS.

MUST/SHOULD được lấy từ mức ưu tiên và quy tắc trong nguồn A1. Riêng CI NFR-38 giữ A1 SHOULD và áp dụng A2 MUST theo Task 4.4/REQ-02 PR 7; không suy ưu tiên A2 từ ưu tiên lịch sử. Với NFR không có mức ưu tiên tường minh, dấu MUST* là phân loại dự thảo dựa trên ràng buộc bảo mật, toàn vẹn, tin cậy hoặc khả năng tái tạo; cần reviewer xác nhận. Không tự tạo nhóm Could hoặc Won't. MVP theo 10 task A1 và phần mở rộng Phase 2 đều kế thừa In Scope; state machine, idempotency, concurrency/inventory và coupon/loyalty thuộc Task 10. "Chưa triển khai" hoặc "chưa có bằng chứng" không đổi mức ưu tiên.

2.2 Một số yêu cầu tiêu biểu

Bảng 9: Yêu cầu FR/NFR tiêu biểu

ID	Yêu cầu	Ưu tiên / phạm vi	Tiêu chí và đối chiếu
FR-01	Guest đăng ký Customer với email chuẩn hóa, email duy nhất và password được hash Argon2id.	MUST; MVP	Dữ liệu hợp lệ tạo đúng một Customer; email trùng không tạo bản ghi thứ hai. V-AUTH; SRS AC-A2-001.
FR-21	Order chỉ chuyển theo state machine; transition và side effects được xử lý nguyên tử.	MUST; Task 10	Transition ngoài ma trận bị từ chối; trạng thái terminal không bị ghi đè. V-ORDER/V-PAY; SRS AC-A2-021.
FR-27	Các Order đồng thời không được oversell; thiếu stock phải rollback toàn transaction.	MUST; Task 10	PostgreSQL concurrency test chứng minh không có stock âm hay Order/resource một phần. V-INV; SRS AC-A2-027.
FR-32	Idempotency-Key ràng buộc theo user; replay cùng payload không lặp payment attempt hoặc side effect.	MUST; Task 10	Kiểm thử replay và key đồng thời trên PostgreSQL; payload khác tuân contract. V-PAY; SRS AC-A2-032.

ID	Yêu cầu	Ưu tiên / phạm vi	Tiêu chí và đối chiếu
FR-34	UI phân biệt pending/unknown, success, failure cuối và kết quả hết hạn; không tin Return URL.	MUST; Phase 2	API v4 yêu cầu GET payment status nhưng PaymentsController ở A1-final và source A2 hiện tại chưa có route tương ứng; đây là gap implementation. V-STATUS; SRS AC-A2-034.
FR-38	QueryDR dùng chung finalization; kết quả không rõ không được suy thành FAILED.	MUST; Phase 2	Automated/synthetic cases kiểm tra state và side effects; ADR chỉ hoãn kiểm chứng A1 sang A2; QueryDR Sandbox E2E/lost-IPN A2 còn chưa Verified, không được miễn. V-VNP; SRS AC-A2-038.
FR-23	Hủy chủ động bởi Customer được ghi nhận riêng, không đồng nhất với tự hết hạn Order.	SHOULD; Deferred	Auto-expiration và release tài nguyên vẫn thuộc In Scope; không mặc định có Cancel API/UI. V-ORDER; SRS AC-A2-023.
FR-43	Coupon preview là yêu cầu riêng với coupon validation lúc tạo Order.	SHOULD; Deferred theo S1/S3/S6	SCRUM-96 xác nhận implementation decisions cùng request/response/error contract; route/test files có trong A1 nhưng không chứng minh acceptance. Leader cần chốt scope/acceptance A2. V-PROMO; SRS AC-A2-043.
FR-45	Loyalty points chỉ cộng đúng một lần khi thanh toán hợp lệ làm Order chuyển PAID.	MUST; Phase 2	Điều kiện theo provider: VNPay trong grace cần payDate đúng hạn và Order chưa CANCELLED; late/ineligible không hồi sinh/cộng điểm; ZERO_AMOUNT eligible kết thúc với 0 điểm, không gateway/grace; replay không cộng lặp. SRS AC-A2-045.
NFR-01	JWT được xác minh và ownership được thực thi phía server.	MUST*; bảo mật	Thử hai Customer truy cập chéo bằng integration test; dữ liệu của chủ khác không lộ. V-AUTH/V-ORDER/V-PAY; SRS AC-A2-049.
NFR-03	Password dùng Argon2id; DB được phép lưu hash/salt, nhưng không persist plaintext hoặc trả/log plaintext/hash.	MUST*; bảo mật	Đối chiếu DB, API response và log capture khi đăng ký/đăng nhập. SRS AC-A2-051.

ID	Yêu cầu	Ưu tiên / phạm vi	Tiêu chí và đối chiếu
NFR-10	Tạo Order, finalization, release, coupon và loyalty phải atomic.	MUST*; nhất quán	Inject lỗi ở từng bước trên PostgreSQL; xác nhận rollback, không có side effect một phần. V-ORDER/V-INV/V-PAY/V-PROMO; SRS AC-A2-058.
NFR-21	Mục tiêu xử lý nội bộ dưới 500 ms áp dụng trên dữ liệu mẫu/Mock.	MUST; hiệu năng	Đo xử lý server-side trong môi trường/dữ liệu mẫu được ghi rõ; không áp SLA tổng thể cho redirect/IPN/QueryDR bất đồng bộ. V-PAY/V-ORDER; SRS AC-A2-069.
NFR-40	Môi trường cần tái tạo từ clone sạch theo hướng dẫn Compose và seed.	MUST*; vận hành	Chạy trên DB/volume riêng, ghi cấu hình, health và seed evidence; không khẳng định đã đạt trước khi chạy. V-OPS; SRS AC-A2-088.

2.3 Giới hạn nguồn và các gap cần xác nhận

Các tài liệu chưa có cùng trạng thái approval: Requirements v3.1 ghi chờ review nhưng BR-01–BR-06 được duyệt; US/AC Phase 2 v2.3 ghi Review Fixed; Use Case Phase 2 v3.1 là Candidate; API Contract v4.0 có header NOT APPROVED trong khi phần mở đầu nói API Design Baseline Approved. Tài liệu này giữ nguyên trạng thái từng nguồn và để Leader xác nhận chính xác phạm vi approval; không tuyên bố mọi tài liệu hoặc implementation đã được Approved.

Payment Status là requirement của API v4.0 và frontend có gọi route, nhưng controller A1-final chưa có GET /payments/:paymentId/status. QueryDR vẫn In Scope/MUST; nghiệm thu Sandbox E2E cùng phục hồi mất IPN được ADR chuyển sang A2, nên test giả lập không được dùng làm bằng chứng Sandbox PASS. Hủy chủ động tiếp tục Deferred; tự hết hạn và hoàn tài nguyên vẫn thuộc phạm vi. Với coupon preview, S1/S3/S6 giữ SHOULD/Deferred; SCRUM-96 xác nhận implementation decisions cùng request/response/error contract riêng cho endpoint, nhưng không đổi priority hoặc approval tổng thể API. A1 có route/test files, song đây không phải bằng chứng feature đã được nghiệm thu; Leader cần xác nhận product scope và acceptance status A2.

NFR-PERF-001 đặt mục tiêu dưới 500 ms cho xử lý nội bộ trên dữ liệu mẫu/Mock. Không suy rộng thành thời gian thanh toán VNPay bất đồng bộ, p95, uptime hoặc cam kết tải. Mỗi NFR quan trọng cần môi trường đo và bằng chứng tương ứng như nêu trong SRS.

Nguồn được ghim: [S1] Requirements v3.1; [S3] User Stories/AC Phase 2 v2.3; [S5] Use Case Phase 2 v3.1 PDF; [S6] API Contract v3.0; [S7] API Contract v4.0; [S9] addenda và quyết định liên quan. Tất cả dùng snapshot A1-final commit `1951dc124c83359556f04adb6ba3f0ee9f22fce4`; trạng thái và liên kết chi tiết nằm trong SRS. [S1] [S3] [S5] [S6] [S7] [ADR QueryDR]

Tài liệu đang ở trạng thái DRAFT. Chưa chạy build/test ứng dụng vì thay đổi chỉ gồm tài liệu. Ghi chú chưa biên dịch của fragment lúc08/11 là lịch sử; bản tích hợp đã build, kết quả mới tại README báo cáo.

2.4 Use Case Diagram tổng quát và kế thừa A1

SRS §10 liên kết sơ đồ A1 và bản tổng quát cập nhật gồm 14 UC. Guest, Customer, người vận hành demo và VNPay Sandbox là actor ngoài; Mock, ZERO_AMOUNT và scheduler là nội bộ. UC-ORD-003 chỉ biểu diễn auto-expiration hỗ trợ, không mở Customer Cancel; UC-PRO-002 giữ trạng thái nguồn và acceptance riêng. Không thêm UI Admin/Barista hoặc nghiệp vụ mới.
Use Case Diagram (SVG); Nguồn PlantUML. Liên kết dùng snapshot nguồn cố định; các sơ đồ checkout được chèn trực tiếp ở chương tiếp theo.

2.5 CI bắt buộc trong A2

NFR-38: A1 SHOULD, A2 MUST. AC-A2-086 yêu cầu PR tạo/cập nhật vào dev kích hoạt Install → Lint → Unit Test → Build cho web/API theo lockfiles; lỗi không bị che, required checks chặn merge, PR hợp lệ phải có checks xanh trên commit mới nhất. Task 4.4 phải cung cấp workflow/run URL/commit, cấu hình required checks và evidence PR đỏ/xanh. SCRUM-102 không triển khai hoặc tuyên bố CI đã đạt.

2.6 Truy vết vận hành và triển khai A2

Các dòng A2-OPS là bảng truy vết bổ sung cho nghĩa vụ bàn giao A2 theo REQ-03 của review PR #7 (do người dùng cung cấp) và S11, không đổi 46 ID FR/49 ID NFR nguồn A1 hoặc viết lại 97 AC-A2 hiện có. A2-OPS-01–07 có ưu tiên A2 MUST; liên kết NFR/FR là phần hỗ trợ, không khẳng định các NFR A1 đã bao phủ đầy đủ yêu cầu A2. AC-OPS-01–07 là tiêu chí bổ sung, chưa có kết quả PASS. Chi tiết provider/hosting/PWA và thiết kế health được task chịu trách nhiệm chốt; không triển khai tính năng trong SCRUM-102. Không gán Jira key hoặc người phụ trách chưa được xác nhận.

Bảng 10: Yêu cầu vận hành A2 và tiêu chí

ID / ưu tiên	Task / liên kết	Tiêu chí tiêu biểu
A2-OPS-01 / MUST: PWA / mobile-first	Task 3 kiến trúc; Task 4 giao diện; Task 5 kiểm chứng; NFR-25, NFR-28; S11 Task 3/5	AC-OPS-01: Given web chạy trên trình duyệt/viewport mục tiêu được ghi rõ, When kiểm tra manifest, icons, installability và UI, Then có bằng chứng PWA theo khả năng hỗ trợ của trình duyệt; ghi giới hạn hỗ trợ. Không tự yêu cầu offline checkout, sync hay native app.
A2-OPS-02 / MUST: HTTPS và ranh giới triển khai	Task 3 deployment/ADR; Task 5 production; NFR-04/43/44/49; S11 Task 3/5	AC-OPS-02: Given URLs public của web/API, When truy cập từ ngoài môi trường local, Then HTTPS/certificate hợp lệ, không mixed content; DB không public; secrets chỉ backend. Lưu URLs và kết quả kiểm tra không chứa secret.
A2-OPS-03 / MUST: CI bắt buộc	Task 4.4; NFR-38 / AC-A2-086; REQ-02 PR #7; S11 Task 4	AC-OPS-03: Thực hiện toàn bộ AC-A2-086: Install → Lint → Unit Test → Build; required checks chặn merge, evidence PR xanh/đỏ trên đúng commit.

ID / ưu tiên	Task / liên kết	Tiêu chí tiêu biểu
A2-OPS-04 / MUST: CD và release	Task 3 ADR; Task 5 CD/deploy; NFR-32/40/41/42/49; S11 Task 5	AC-OPS-04: Given release đã qua quality gates, When CD thực thi, Then deploy đúng artifact/image có version truy vết tới commit, cấu hình secrets an toàn và migration có kiểm soát; lỗi gate/migration/deploy làm dừng luồng hoặc xử lý theo rollback đã định. Lưu workflow/run URL, version và deploy evidence.
A2-OPS-05 / MUST: Health và DB readiness	Task 3 thiết kế; Task 5 implementation/verification; NFR-16/40/49; S11 Task 5	AC-OPS-05: Given hệ thống chạy, When kiểm tra health và trạng thái DB, Then xác định được khả năng phục vụ và DB readiness theo cơ chế được task thiết kế chốt; thử DB mất kết nối cho kết quả degraded/not-ready phù hợp. Không coi GET / liveness hiện có là bằng chứng DB-ready; không tự định nghĩa route mới tại đây.
A2-OPS-06 / MUST: Production smoke test	Task 5 QA/deployment; FR-08/19/22/30/34; NFR-25/33/40; S11 Task 5	AC-OPS-06: Given version vừa deploy, When chạy smoke trên web/API HTTPS và luồng menu → auth → tạo đơn → payment demo được cho phép → xác nhận/lịch sử, Then các bước đạt expected result theo contract. Ghi version, URLs, thời điểm, môi trường và kết quả từng bước; lỗi làm dừng release hoặc kích hoạt xử lý đã định. Không dùng tiền thật, không bật Mock production trái policy, không dùng synthetic làm Sandbox E2E.
A2-OPS-07 / MUST: Rollback và runbook	Task 3 chiến lược; Task 5 release/rollback; NFR-10/16/32/40/41; S11 Task 5	AC-OPS-07: Given release lỗi, When thực hiện runbook rollback đã duyệt, Then có thể quay về artifact/version trước tương thích dữ liệu và xác minh lại health/smoke; ghi trigger, người thực hiện, version và kết quả. Migration có giới hạn/chiến lược tương thích rõ, không giả định có thể đảo DB phá hủy tự động.

Các dòng trên là yêu cầu/bằng chứng cần thu, chưa PASS. Rate limit NFR-08 giữ SHOULD; threshold và rate-window chưa chốt. Commit b542ee4 trong SRS là nền lịch sử khi bắt đầu soạn, không phải HEAD của PR. Trạng thái build của bản tích hợp được cập nhật tại README báo cáo, không phải trạng thái acceptance các requirement.

2.7 User stories và tiêu chí kiểm chứng toàn luồng

SRS kế thừa14 UC,43 stories Phase1 và49 stories tổng cộng khi có6 US-VNP; 253 AC của nguồn stories không đồng nhất với97 dòng FR/NFR hoặc8 AC delivery. Theo góc nhìn Customer, US-CAT/US-CART nối menu–tùy chọn–giỏ; US-ORD nối tạo đơn/lịch sử; US-PAY/US-VNP nối thanh toán/trạng thái; US-PRO nối coupon/điểm. Tên/ID chi tiết giữ catalog nguồn, không tạo story mới cho NFR.

Một tiêu chí có thể kiểm chứng phải ghi input, expected outcome và môi trường: ví dụ FR-27 cần request cạnh tranh trên PostgreSQL chứng minh không oversell; FR-32 cần replay cùng key/payload không lặp side effect; FR-34 cần UI phân biệt unknown và terminal outcome theo server. Response thành công một lần không thay các case lỗi, ownership hoặc duplicate. Mapping cụ thể US/UC và test inventory nằm ở matrix; quyết định Approved và kết quả Verified phải đọc riêng theo nguồn evidence.

3 Đặc tả Use Case trọng tâm — Checkout

3.1 Mục tiêu và phạm vi

Use Case `UC-A2-CHECKOUT-001` (mã đề xuất) mô tả quy trình Customer xác nhận giỏ, tạo Order và thanh toán đến khi nhận được kết quả đáng tin cậy, hoặc đến trạng thái chờ đối soát/hết hạn. Phạm vi kế thừa UC-ORD-001 và UC-PAY-001 của BrewLite A1, nhưng sử dụng các quy tắc Phase 2 từ Requirements v3.1 và API Contract v4.0. Tài liệu này không thay đổi API hay schema.

3.2 Actor, Trigger và điều kiện

Primary actor: Customer đã đăng nhập.

External supporting actor: VNPay Sandbox (chỉ nhánh VNPay).

Supporting components: Frontend, Auth, Order, Pricing, Inventory, Coupon, Payment, Finalization, Expiration/Reconciliation và Database.

Trigger: Customer nhấn Đặt hàng từ giỏ, sau đó chọn thanh toán.

Precondition: Customer có JWT hợp lệ để tạo Order và gửi được giỏ; điều kiện tồn kho, coupon, Order active và expiry được xác minh trong flow.

Success postcondition: Order PAID, tối đa một Payment SUCCESS, coupon CONSUMED/loyalty một lần và không trừ stock lần hai.

Alternate postcondition: Terminal FAILED trong TTL giữ tồn/coupon; unknown giữ Payment PENDING; Order CANCELLED khi đủ điều kiện expiry thì release tài nguyên đúng một lần.

3.3 Main Success Flow

1. Customer xác thực và gửi giỏ cùng coupon (nếu có) đến Order API.
2. Backend xác minh giỏ, Order active, giá/size/topping, tồn kho và coupon.
3. Backend tính tiền theo catalog, tạo Order PENDING cùng snapshot, trừ/giữ tài nguyên nguyên tử; đặt expiresAt bằng createdAt cộng 15 phút.
4. Với totalVnd dương, Customer chọn VNPay; backend kiểm ownership, TTL, idempotency và attempt trạng thái hiện tại rồi khởi tạo VNPay PENDING.
5. VNPay nhận thanh toán, gửi IPN; backend xác minh chữ ký, merchant, TxnRef, amount, outcome và paid time. Return URL không đủ xác nhận SUCCESS.
6. Shared Finalization xác minh SUCCESS đúng hạn, Order chưa CANCELLED; Payment SUCCESS, Order PAID, coupon CONSUMED, loyalty đúng một lần.
7. Frontend đọc Payment Status/Order History từ backend và hiển thị kết quả; chỉ xóa giỏ khi đã xác nhận PAID.

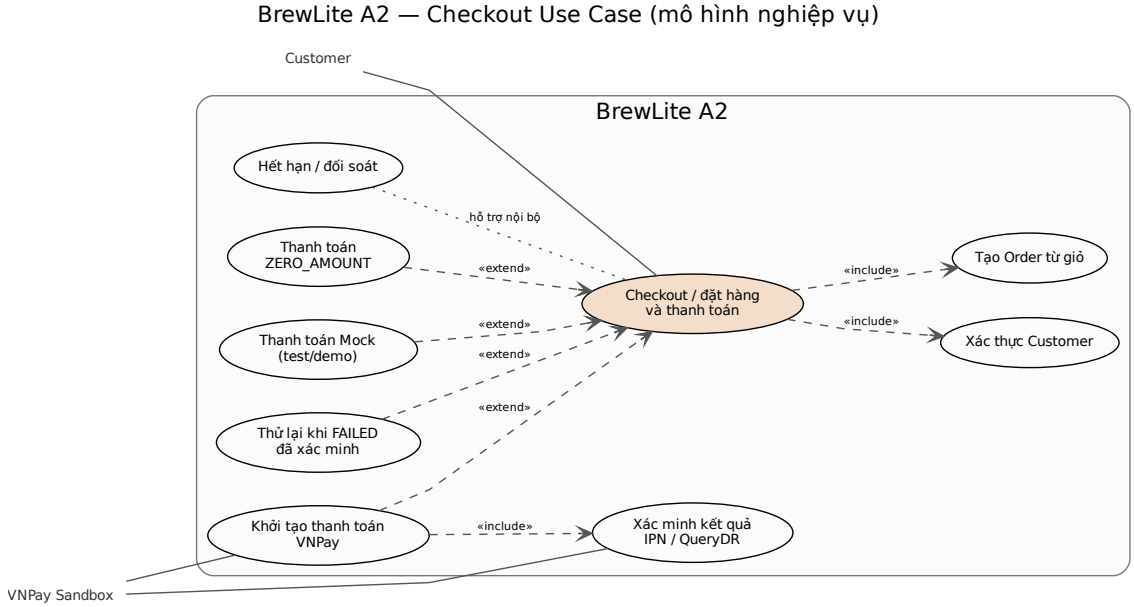
3.4 Alternative và Exception Flows

- Zero amount: dùng ZERO_AMOUNT nội bộ, không gọi VNPay, pointsEarned=0.
- Mock: chỉ khi được bật trong non-production và không có VNPay PENDING.
- Verified FAILED: Order PAYMENT_FAILED khi còn hạn; retry chỉ với attempt mới sau xác nhận terminal failed.
- TTL/Grace: không initiation từ expiresAt; VNPay PENDING có grace 5 phút để đối soát thanh toán đã phát sinh đúng hạn. Hết grace còn unknown thì Order CANCELLED/release, Payment có thể vẫn PENDING.
- Wrong JWT/ownership: 401/404; invalid cart/stock/coupon: validation/409; active Order: 409 PENDING_ORDER_EXISTS; idempotency mismatch: 409.
- Invalid IPN, timeout, QueryDR unknown: không tự PAID/FAILED; late financial SUCCESS sau CANCELLED lưu evidence, không hồi sinh Order.

3.5 Traceability và giới hạn xác minh

Chi tiết mọi nhánh, mã lỗi và traceability nằm trong tệp `docs/requirements/A2_T1.3_Checkout_Use_Case_Specification.md`. Danh mục FR/NFR Checkout đã được đối chiếu với SRS SCRUM-102; các endpoint được đối chiếu tĩnh với source hiện có. Đối chiếu tĩnh không đồng nghĩa kiểm thử runtime đã PASS; chi tiết tại R-02 và R-03.

3.6 Use Case Diagram Checkout (R-01)



Hình 1: Use Case Diagram Checkout — Customer và VNPay Sandbox là actor ngoài; các service nội bộ không phải UML actor.

3.7 Đối chiếu FR/NFR A2 Task 1.2 (R-02)

SOURCE MAPPED — REVIEW PENDING. Đã đối chiếu danh mục `docs/requirements/srs.md` (SCRUM-102/A2-T1.2, origin/dev ngày 08/11/2026). SRS vẫn ở trạng thái DRAFT; mapping không có nghĩa AC PASS.

Bảng 11: Checkout: mapping FR/NFR

Nhóm Checkout	FR A2	NFR A2
JWT / ownership	FR-03, FR-05–07	NFR-01, 02, 05, 09
Cart, giá, snapshot	FR-11, 17–20	NFR-11, 12, 17, 27, 29
Order active, tồn, coupon	FR-21, 24–28, 42, 46	NFR-10, 13, 15, 18
VNPay, retry, idempotency	FR-30–33, 36, 40	NFR-15, 45, 46
IPN / QueryDR / TTL	FR-25, 31, 37–39	NFR-02, 16, 18, 43, 47, 48
ZERO_AMOUNT / Mock	FR-41 / FR-35	NFR-10, 15, 48 / 49
Status / Order History	FR-22, 34	NFR-25–27
Testing / logging / perf	FR-19, 30, 31	NFR-20, 21, 33–36, 42

FR-23 (hủy chủ động) và FR-43 (coupon preview) vẫn SHOULD/Deferred; FR-29 inventory movement là SHOULD. Nhãn MUST* của NFR trong SRS là ưu tiên suy luận chờ reviewer xác nhận. AC-A2 liên quan và mapping đến từng bước nằm trong bảng R-02 của tệp Markdown Task 1.3.

3.8 Kiểm tra API và implementation (R-03)

STATIC SOURCE CHECK — NOT RUNTIME ACCEPTANCE. Đã đối chiếu API Contract v4.0 với controller/service ở `origin/dev`; không chạy lại tests hoặc VNPay Sandbox E2E.

Bảng 12: Checkout: API và implementation inventory

Contract route	Kết quả	Source
`POST/orders`	ROUTE PRESENT	`orders.controller.ts`
`POST/payments/vnpay/initiate`	ROUTE PRESENT	`payments.controller.ts`
`GET/payments/vnpay/ipn`	ROUTE PRESENT	`vnpay-ipn.controller.ts`
`GET/payments/:paymentId/status`	GAP: NO BACKEND ROUTE	`payments.controller.ts`
`POST/payments/zero-amount`	ROUTE PRESENT	`zero-amount-payment.controller.ts`

POST/payments (Mock)	ROUTE PRESENT	payments.controller.ts
GET/orders/me	ROUTE PRESENT	orders.controller.ts
Internal QueryDR	SERVICE PRESENT	vnpay-querydr.service.ts

Đường dẫn đầy đủ đến source/test và scope kiểm chứng được ghi ở bảng R-03 trong tệp Markdown. Route Payment Status còn thiếu trong backend, frontend có consumer; phải giao cho task triển khai riêng. Source presence không chứng minh behavior, integration tests hoặc Sandbox E2E đã PASS.

3.9 Phân biệt trạng thái đối soát (R-04)

REQUIRES_REVIEW là thông tin *reconciliation* hoặc *resolution* cho UI; không phải trạng thái mới của Order hay Payment.status. Trong tình huống sau Grace, Order có thể CANCELLED còn Payment vẫn PENDING, đồng thời reconciliationState=REQUIRES_REVIEW khi hết horizon. Không chuyển Payment thành FAILED chỉ vì kết quả chưa xác định.

4 Activity Diagram — Luồng Checkout (UC-A2-CHECKOUT-001)

Task: SCRUM-103 / A2-T2.1
Trạng thái: DRAFT – đã cập nhật phản hồi Review vòng 3 của PR #4 (R-01..R-06, REG-01 & tối ưu bố cục dọc cho trang báo cáo A4)
Ngày soạn: 08/11/2026
Baseline đối chiếu: A1-final (1951dc124c83359556f04adb6ba3f0ee9f22fce4)
Tệp nguồn & kết xuất: docs/diagrams/activity_diagram/ (phân bổ theo các thư mục con phase1/, phase2/, phase3/, overview/)

4.1 Mục tiêu và nguyên tắc kế thừa từ Assignment 1

Sơ đồ hoạt động (Activity Diagram) của Task 2.1 mô hình hóa luồng nghiệp vụ end-to-end cho Use Case trọng tâm UC-A2-CHECKOUT-001 (*Đặt hàng và thanh toán*), kế thừa bốn sơ đồ con trong bộ tạo phẩm Assignment 1 (docs/diagram/Activity-Final.drawio.svg: AD-02 Quy trình đặt món tổng quan, AD-03 Tạo đơn hàng, AD-04 Thanh toán và AD-06 Hủy đơn hàng quá 15 phút) và chuẩn hóa theo Requirements Specification v3.1 cùng API Contract v4.0.

So với phiên bản A1 vốn chỉ chia hai phân vùng tổng quát (*Người dùng* và *Hệ thống*) và chỉ mô tả thanh toán giả lập (CARD/WALLET), sơ đồ chuẩn hóa ở Assignment 2 giải quyết trọn vẹn các yêu cầu của mục Task 2.1:

- Tách rõ **5 swimlane** theo đúng kiến trúc thực tế: Customer, Next.jsFrontend, NestJSBackend, PostgreSQLDB và actor ngoài VNPaySandbox.
- Chuẩn hóa toàn bộ **23 Decision Node (D1–D23)** theo quy tắc thống nhất (R-02): nhánh then luôn mang nhãn khẳng định Có (...) khớp trực tiếp với câu hỏi nghi vấn trong hình thoi, và nhánh else luôn mang nhãn phủ định Không (...).
- Tách bạch hoàn toàn **Luồng trình duyệt Return URL & hiển thị kết quả cho Customer (Pha 2A)** và **Luồng nền Server-to-Server IPN / Scheduler đối soát nội bộ (Pha 2B)** kèm tham chiếu hai chiều giữa hai sơ đồ (R-03), không dùng fork ...endmerge có stop ở nhánh nền gây nhập nhằng về điểm kết thúc hoạt động.
- Thể hiện tường minh trong mã PlantUML **vòng lặp chu kỳ Scheduler** repeat...repeatwhile **(D19) và chuỗi Decision Node D16 (now** $\geq E$?**), D17 (Có VNPay PENDING tạo trước mốc E?), D18 (now** $\geq G$?**)** (R-04): phân biệt rõ 3 khoảng thời gian now $< E$, $E \leq$ now $< G$ (**không hủy đơn khi vẫn đang trong cửa sổ Grace**, giữ Order.status=PENDING, Payment.reconciliationState=RECONCILING và lặp lại ở chu kỳ tiếp theo) và now $\geq G$ (chốt hết hạn sau Grace tại mốc G).
- Phân biệt rõ Order.status (PENDING, PAID, PAYMENT_FAILED, CANCELLED), Payment.status (PENDING, SUCCESS, FAILED) và Payment.reconciliationState (SCHEDULED, RECONCILING, RESOLVED, REQUIRES_REVIEW) trên cả Pha 2A, Pha 2B và sơ đồ tổng thể (REG-01,BR-C10).
- Tối ưu bố cục theo chiều dọc (Portrait) cho cả 3 sơ đồ tách pha (Pha1: 1976 × 2746 px; Pha2A: 1689 × 1623 px; Pha2B: 1795 × 1992 px) để hiển thị rõ nét, kích thước chữ lớn và dễ đọc trên trang báo cáo A4 (R-06).

4.2 Phân vùng trách nhiệm (Swimlanes) và các bất biến chính

Bảng 13: Swimlane, trách nhiệm và bất biến

Swimlane	Hành động chính trên sơ đồ	Ràng buộc / Bất biến
Customer	Mở giỏ hàng, nhập mã coupon (tùy chọn), nhấn Đặt hàng; xác nhận thanh toán hoặc chọn Retry; thao tác trên cổng VNPay Sandbox; nhận kết quả cuối cùng cho cả 3 nhánh (VNPay, ZERO_AMOUNT, Mock).	Chỉ được Retry khi Order.status==PAYMENT_FAILED, còn hạn now $< E$ và không có cờ đối soát/ngoại lệ tài chính.
Next.jsFrontend	Kiểm tra JWT client-side; gửi POST/orders; giữ giỏ hàng cho đến khi Order.status==PAID; sinh Idempotency-Key (8..64 ký tự); redirect sang VNPay; nhận Return URL độc lập và gọi GET/orders/me (bounded polling); hiển thị kết quả cuối cùng cho Customer.	Không tự coi Return URL là PAID (EF-11); phân biệt rõ Order.status với Payment.reconciliationState (REG-01).
NestJSBackend	Thực thi JwtAuthGuard, ValidationPipe, MockPaymentGuard; tính giá authoritative (round-half-up); kiểm tra 1 Order active, Idempotency-Key và TTL; khởi tạo VNPay; xử lý độc lập ở nền qua IPN (GET/payments/vnpay/ipn) hoặc chu kỳ Scheduler đối soát nội bộ; thực thi Shared Finalization.	Không tin cậy giá/discount từ client; khóa bản ghi theo thứ tự chuẩn Order → Payment để chống race condition (EF-13/BR-C05).
PostgreSQLDB	Kiểm tra Order active, tồn kho và coupon trong transaction; lưu snapshot Order/OrderItem; trừ/hoàn stock; chuyển trạng thái coupon (HELD → CONSUMED hoặc RELEASED); cập nhật Order.status, Payment.status, Payment.reconciliationState và điểm tích lũy nguyên tử.	Rollback toàn bộ khi lỗi (EF-15); mỗi tài nguyên chỉ được trừ/tiêu thụ hoặc hoàn trả đúng một lần.
VNPaySandbox	Hiển thị cổng thanh toán cho nhánh total Vnd>0; kích hoạt độc lập luồng nền IPN/Scheduler (Pha 2B) và điều hướng trình duyệt về Return URL (Pha 2A).	Chỉ tham gia trên nhánh VNPay; không tham gia nhánh ZERO_AMOUNT hoặc Mock.

4.3 Tóm tắt luồng hoạt động theo 3 sơ đồ tách pha

1. **Pha 1 — Tạo Order PENDING, giữ tài nguyên và khởi tạo thanh toán (Hình 2):**

   - *Kiểm tra đăng nhập và tạo đơn (POST/orders):* Next.jsFrontend kiểm tra phiên JWT (**D1**: Đã đăng nhập? → Có gửi POST/orders / Không [EF-01] yêu cầu đăng nhập, giữ giỏ). Tại NestJSBackend, **D2** (JWT & DTO hợp lệ?) trả 401/400 nếu Không. Trong DB Transaction nguyên tử, hệ thống xét **D3** (Đã có Order active? → nếu Có trả 409PENDING_ORDER_EXISTS — EF-05/BR-C02) và **D4** (Đủ stock & Coupon hợp lệ? → nếu Không thì rollback nguyên tử và trả 409INSUFFICIENT_STOCK hoặc 400/409 lỗi coupon — EF-04/EF-15). Nếu Có, hệ thống tính giá authoritative phía server (BR-C01), đặt expiresAt = E = createdAt + 15m, tạo Order(Order.status=PENDING), trừ tồn kho và giữ coupon (HELD).

- *Phân nhánh khởi tạo thanh toán:* Sau khi kiểm tra quyền sở hữu (EF-02), Idempotency-Key (AF-10/EF-06), hạn TTL (EF-08) và cờ chặn (EF-07) tại **D5** (Đủ điều kiện thanh toán?), luồng rẽ qua:
  - **D6 (Đơn hàng 0đ (totalVnd == 0)?):** Nếu Có [AF-03, BR-C07], xử lý POST/payments/zero-amount, commit nguyên tử Payment.status=SUCCESS, Order.status=PAID, CouponHELD→CONSUMED, loyaltyPointsEarned=0 rồi chuyển sang Pha 2A để hiển thị cho Customer.
  - **D7–D9 (Dùng chế độ Mock [AF-04]?):** Nếu Có, xét **D8** (Cho phép chạy Mock?: nếu Không [BR-C09] trả 403MOCK_PAYMENT_DISABLED). Tại **D9** (Thẻ 0002 / Ví 0000 từ chối?), nếu Có thì commit Payment.status=FAILED, Order.status=PAYMENT_FAILED; nếu Không thì commit Payment.status=SUCCESS, Order.status=PAID, rồi chuyển sang Pha 2A.
  - **Luồng chính VNPay Sandbox (D6 = Không & D7 = Không):** Xử lý POST/payments/vnpay/initiate, tạo bản ghi Payment(Payment.status=PENDING,reconciliationState=SCHEDULED) với vnp_TxnRef duy nhất và trả paymentUrl ký HMAC-SHA512.

2. **Pha 2A — Tương tác VNPay, Return URL độc lập và Hiển thị kết quả cho Customer (Hình 3):**
   - Tại **D10** (Hoàn tất đồng bộ ở Pha 1?), nếu Có [ZERO_AMOUNT / Mock], Next.jsFrontend nhận trực tiếp kết quả Order.status=PAID hoặc Order.status=PAYMENT_FAILED và hiển thị cho Customer.
   - Nếu Không [VNPay PENDING], trình duyệt redirect sang VNPaySandbox. Sau khi Customer thao tác, cổng VNPay kích hoạt độc lập luồng nền tại **Sơ đồ Pha 2B (activity-checkout-phase3-reconciliation)** (R-03) và điều hướng trình duyệt về Return URL:
     - Xét **D11** (Trình duyệt quay về Return URL?): nếu Có, Frontend nhận Return URL (EF-11: không tự coi là PAID) và gọi GET/orders/me đọc trạng thái do Pha 2B lưu tại DB; nếu Không: Đóng trình duyệt, xét **D12** (Khách mở lại trang Đơn hàng sau đó?): nếu Không thì phiên trình duyệt kết thúc ngay (stop) trong khi Backend vẫn xử lý đơn độc lập ở Pha 2B; nếu Có thì gọi GET/orders/me.
     - Khi hiển thị kết quả, Frontend phân biệt tường minh giữa Order.status (PAID, PAYMENT_FAILED, CANCELLED, PENDING) và Payment.reconciliationState (RECONCILING, REQUIRES_REVIEW) kèm cờ hasFinancialException (REG-01,BR-C10).

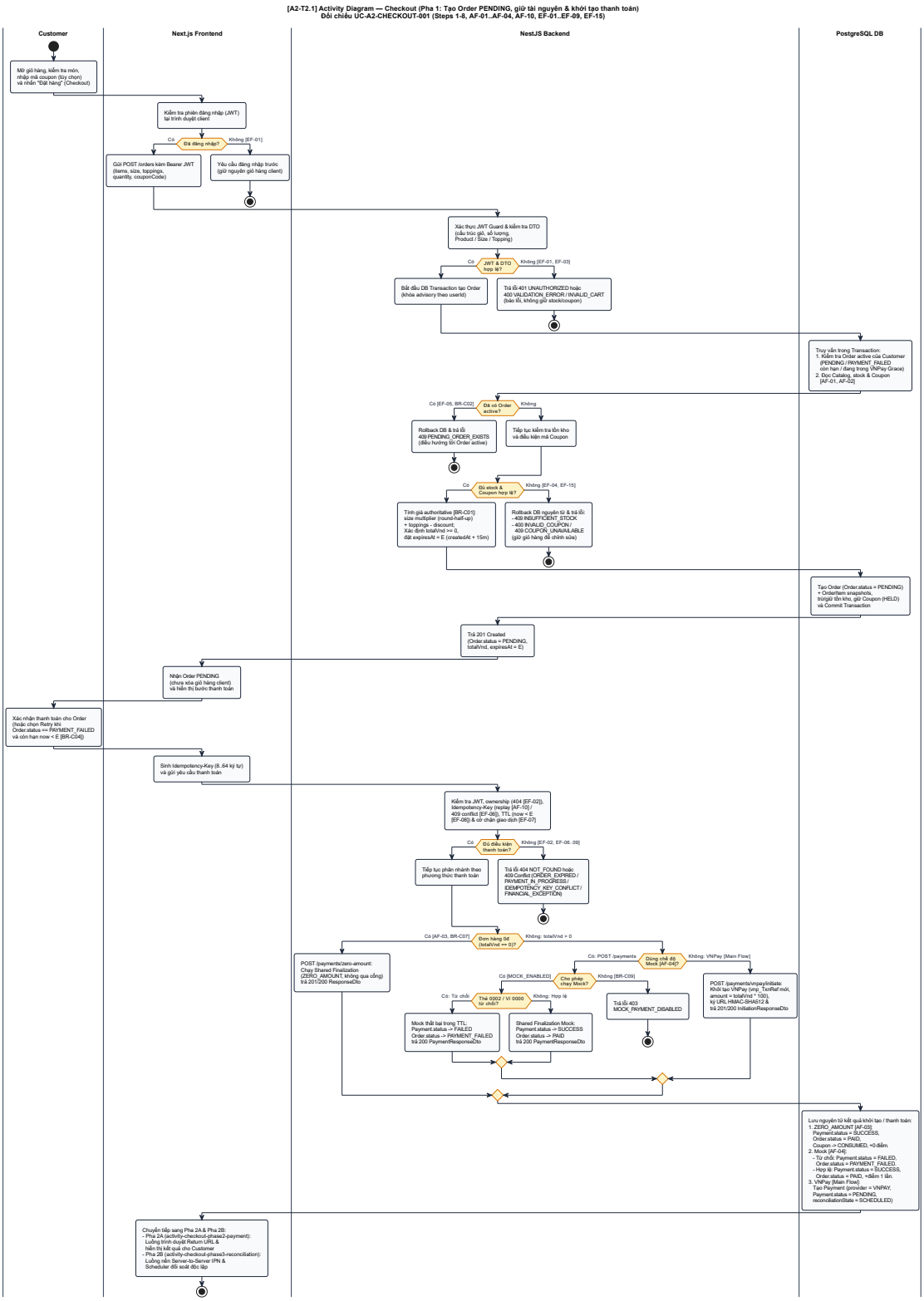
3. **Pha 2B — Xử lý IPN, Chu kỳ Scheduler Đối soát QueryDR và Hết hạn TTL 15m / Grace 5m (Hình 4):**
   - Khởi chạy độc lập ở nền từ giao dịch VNPay ở Pha 1 / Pha 2A. Trong vòng lặp repeat...repeatwhile (R-04), tại **D13** (Nhận được webhook IPN từ VNPay?), nếu Có, Backend kiểm tra chữ ký HMAC-SHA512, TmnCode, vnp_TxnRef và số tiền tại **D14** (Chữ ký & số tiền hợp lệ?: nếu Không [EF-10] thì từ chối Finalization và dừng); nếu Không: Mất IPN / Timeout, Scheduler kích hoạt đối soát nội bộ (VnpayQuerydrService/OrderExpirationService).
   - Sau khi khóa bản ghi theo thứ tự chuẩn Order → Payment (BR-C05), hệ thống xét **D15** (Kết quả giao dịch vẫn đang UNKNOWN (chưa rõ kết quả)?):

  - Nếu **D15 = Có** (`UNKNOWN`) → xét **D16** (`Đã tới mốc TTL 15m (now >= E)?`):
    * *Khoảng now < E (**D16 = Không**):* Không hủy đơn; giữ `Order.status=PENDING`, `Payment.status=PENDING`, `reconciliationState=SCHEDULED`.
    * *Khi now ≥ E (**D16 = Có**) → xét **D17** (`Có VNPay PENDING tạo trước mốc E?`):* Nếu `Không [AF-08]`, đánh dấu hủy đơn ngay tại mốc E (`Order.status→CANCELLED`). Nếu `Có [AF-07]`, xét **D18** (`Đã quá mốc Grace 5m (now >= G)?`):
      · *Khoảng E ≤ now < G (**D18 = Không — Đang trong Grace**):* **Không hủy đơn khi vẫn đang trong Grace**; giữ `Order.status=PENDING`, `Payment.status=PENDING`, cập nhật `reconciliationState=RECONCILING` và chặn tạo attempt mới (`BR-C03`).
      · *Khoảng now ≥ G (**D18 = Có — Quá mốc Grace**):* Đánh dấu hết hạn sau Grace tại G (`Order.status→CANCELLED`, giữ `Payment.status=PENDING`, `reconciliationState=REQUIRES_REVIEW [BR-C10]`).
  - Tại điều kiện lặp **D19** (`repeatwhile`): nếu giao dịch vẫn đang ở trạng thái tạm thời (now < E hoặc $E \leq$ now < G) và chưa có kết cục cuối (`Có`), hệ thống chờ chu kỳ Scheduler kế tiếp hoặc sự kiện IPN để đánh giá lại khi thời gian tiến tới E / G.
- Khi đã có kết cục cuối (**D19 = Không**), luồng thoát vòng lặp xuống khối chốt kết cục (**D20**–**D23**): phân loại `SUCCESS[00]` đúng hạn (`Order.status→PAID`) hay đến trễ (`EF-12`: `hasFinancialException=true`, `reconciliationState=REQUIRES_REVIEW`), `TerminalFAILED` trong hạn TTL (`Order.status→PAYMENT_FAILED`) hay quá hạn E (`Order.status→CANCELLED`), hoặc hết hạn `UNKNOWN` tại E/G, sau đó commit nguyên tử vào `PostgreSQLDB` và kết thúc (`stop`).

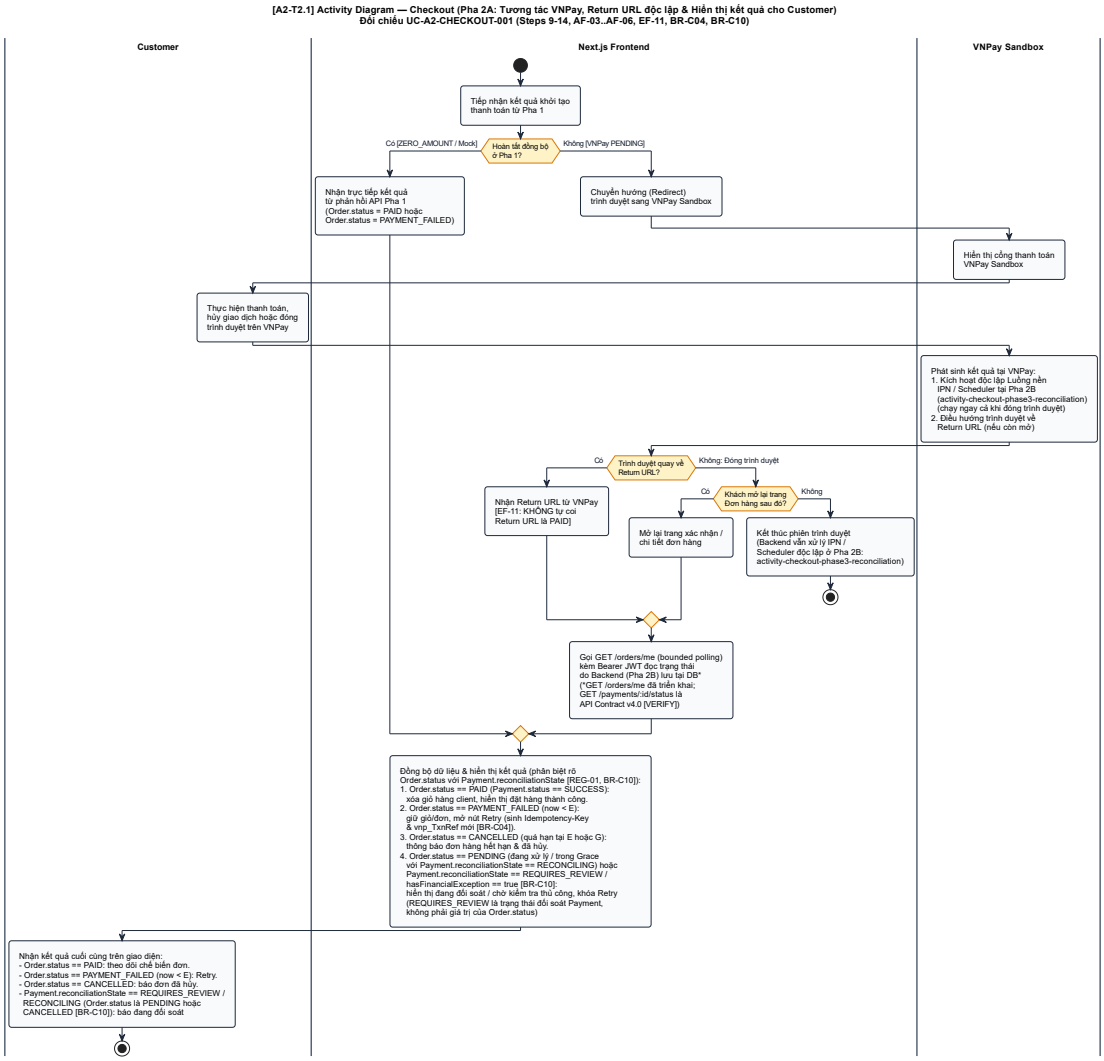
4.4 Ghi chú đối chiếu với Implementation `A1-final`

- **Endpoint tra cứu trạng thái phía Frontend:** Trong mã nguồn `A1-final`, trang xác nhận đơn hàng đồng bộ dữ liệu thực tế qua `GET/orders/me` (đã triển khai đầy đủ ở cả Frontend và Backend). Endpoint `GET/payments/:paymentId/status` thuộc đặc tả API Contract v4.0 (`API-03`) chưa có route controller tương ứng ở backend tại `A1-final`, nên được chú thích rõ là `[VERIFY]` trên sơ đồ.
- **Đối soát QueryDR:** Các thành phần `VnpayIpnController`, `PaymentFinalizationService`, `OrderExpirationService`, `VnpayQuerydrService` và `PaymentReconciliationScheduler` đã hiện diện trong mã nguồn và unit/integration test; kiểm thử E2E trực tiếp với máy chủ QueryDR của VNPay Sandbox thực tế thuộc phạm vi hoãn theo `ADR-P2-QueryDR-Sandbox-E2E-Deferred`.

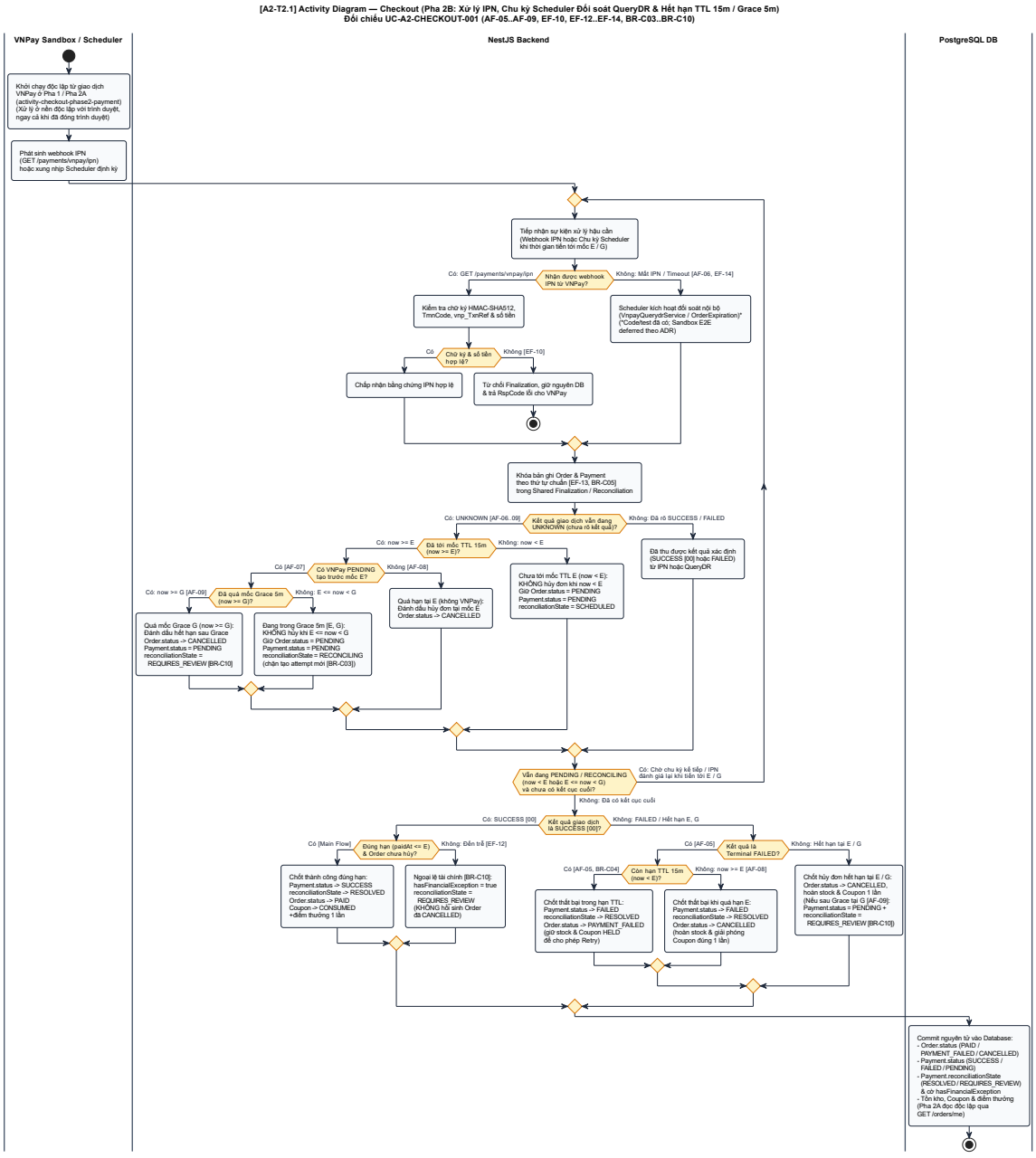
4.5 Sơ đồ Activity Diagram Checkout (Tách Pha & Tổng thể)



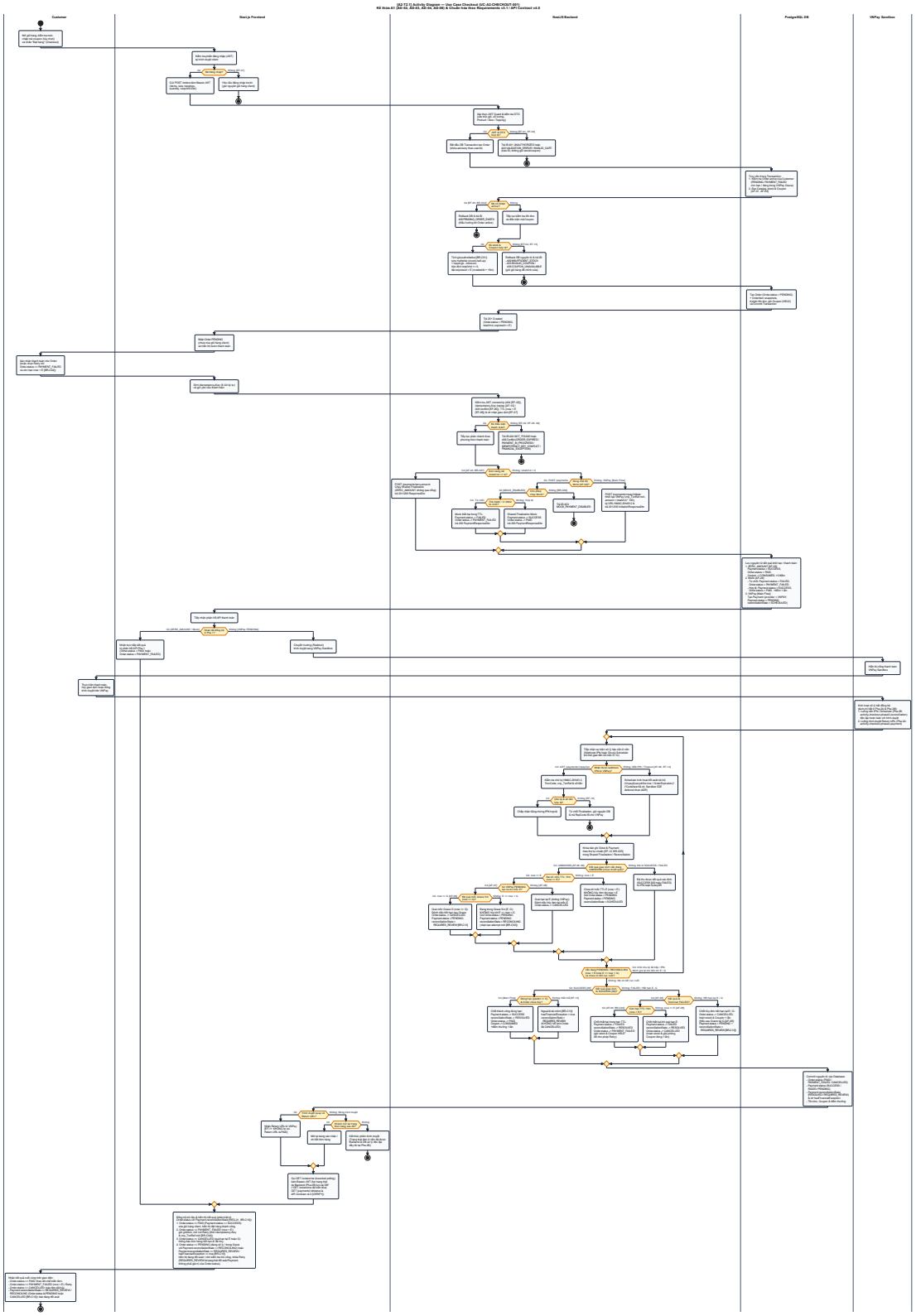
Hình 2: Activity Diagram Checkout — **Pha 1**: Kiểm tra phiên JWT, tạo `Order(Order.status=PENDING)` nguyên tử và phân nhánh khởi tạo thanh toán (`ZERO_AMOUNT`, `Mock`, `VNPaySandbox`).



Hình 3: Activity Diagram Checkout — **Pha 2A**: Tương tác `VNPaySandbox`, luồng trình duyệt Return URL độc lập (tham chiếu sang Pha 2B), đồng bộ `GET/orders/me` và phân biệt rõ `Order.status` với `Payment.reconciliationState`.



Hình 4: Activity Diagram Checkout — **Pha 2B**: Luồng nền độc lập xử lý webhook IPN, vòng lặp chu kỳ Scheduler `repeat...repeatwhile` đánh giá các khoảng now $< E$, $E \leq$ now $< G$ (không hủy trong Grace) và now $\geq G$, cùng khối chốt kết cục `SharedFinalization`.



Hình 5: Activity Diagram Checkout tổng thể End-to-End (`UC-A2-CHECKOUT-001`) hợp nhất toàn bộ 5 swimlane (bản vector phóng đại không vỡ nét).

5 Sơ đồ Tuần tự (Sequence Diagram) — Luồng Checkout & Payment

Task: SCRUM-104 / A2-T2.2
Trạng thái: READY FOR REVIEW – đã cập nhật toàn diện theo phản hồi PR #8 (Review vòng 1, 2 & 3: `SD-R01..SD-R06`)
Ngày cập nhật: 09/11/2026
Baseline đối chiếu: A1-final (`1951dc124c83359556f04adb6ba3f0ee9f22fce4`) & `dev` (`f5b67a5`)
Nguồn đặc tả & PlantUML: `docs/diagrams/sequence_diagram/` (phân bổ theo các thư mục con `phase1/`, `phase2/`, `phase3/`, `overview/`)

5.1 Mục tiêu, Phạm vi và Kế thừa từ Assignment 1

Mục này chuẩn hóa Sơ đồ Tuần tự (Sequence Diagram) cho Use Case trọng tâm **Checkout & Payment (`UC-A2-CHECKOUT-001`)**, kế thừa trực tiếp bộ Sequence Diagram của Assignment 1 (`SD-01..SD-06` trong `docs/diagram/Sequence/`) và đối chiếu nghiêm ngặt với mã nguồn thực tế tại baseline `A1-final` cùng `BrewLiteAPIContractv4.0`.

Bảng 14: Sequence: thay đổi so với mô hình A1

Mã A1	Tên sơ đồ gốc A1	Cách kế thừa và chuẩn hóa trong Assignment 2 (A2-T2.2)
`SD-01`	Tạo đơn hàng từ giỏ hàng	Kế thừa tại **Pha 1** (`POST/orders`): chuẩn hóa xác thực JWT 2 lớp, khối `alt` loại trừ lẫn nhau (`SD-R01`) giữa nhánh lỗi `409PENDING_ORDER_EXISTS` và nhánh tạo đơn, đồng thời biểu diễn chính xác vòng lặp 2 pha `for(phase=0;phase<2;phase++)` của `OrdersService.create` (`SD-R05`): khi `COMMITTX(phase=0)` dọn đơn cũ thì khóa `pg_advisory_xact_lock` tự động giải phóng, sau đó `phase=1` mở `BEGINTX` mới và lấy lại khóa `pg_advisory_xact_lock` trước khi tạo đơn mới.
`SD-02`	Thanh toán đơn hàng bằng Ví/Thẻ giả lập (Mock)	Kế thừa và mở rộng tại **Pha 2**: chuẩn hóa giao thức `Idempotency-Key` (`requestHash` SHA-256 theo từng provider, `Idempotency-Replayed:true`, `409IDEMPOTENCY_KEY_CONFLICT`, `pg_try_advisory_xact_lock` → `409PAYMENT_IN_PROGRESS`) cho cả 3 nhánh: `ZERO_AMOUNT` (`0VND`), `Mock` (có `MockPaymentGuard`), và luồng chính `VNPaySandbox` (`POST/payments/vnpay/initiate`).
`SD-04`	Đăng nhập bằng Email/Password	Tham chiếu qua khối `ref` tại đầu Pha 1 khi Customer chưa có hoặc hết hạn phiên `BearerJWT` (`AF-01`).

Mã A1	Tên sơ đồ gốc A1	Cách kế thừa và chuẩn hóa trong Assignment 2 (A2-T2.2)
SD-06	Hủy đơn hàng và tự động hết hạn	**Phần A (Khách chủ động hủy đơn** – FR-ORD-005**)** đang ở trạng thái **Deferred** tại A1-final nên không đưa vào luồng chính. **Phần B (Tự động hết hạn)** được kế thừa tại **Pha 3** (OrderExpirationService), kết hợp với cửa sổ Grace 5 phút (G=E+5m), chân trời H=E+65m, phân biệt rõ gatewayPaidAt<=E với clock.now<G (SD-R06) và mô hình 3 transaction của VnpayQueryDrService.
SD-03, SD-05	Đăng ký tài khoản & Chuyển trạng thái nội bộ	Giữ nguyên phạm vi A1 (Out of Scope của luồng Checkout trực tiếp).

5.2 Giải pháp Tối ưu Độ đọc Thực tế trên Trang Báo cáo A4 (SD-R02)

Nhằm khắc phục triệt để lỗi SD-R02 (khi co các sơ đồ tuần tự quá dài vào khung hình A4, chữ bị thu nhỏ xuống mức 2–3 pt không thể đọc được bằng mắt thường khi nghiệm thu), bộ tạo phẩm Sequence Diagram Assignment 2 áp dụng chiến lược thiết kế phân rã hai cấp độ:

1. **Phân rã thành 6 sơ đồ con tập trung (Hình 6–11):** Mỗi pha nghiệp vụ lớn được chia thành 2 sơ đồ con tương ứng với ranh giới trách nhiệm và transaction độc lập:

   - **Pha 1A:** Xác thực JWT, Khóa tư vấn & Dọn dẹp đơn cũ (15 thông điệp, chiều cao 2244 px).
   - **Pha 1B:** Giao dịch Tạo đơn hàng Nguyên tử tính giá chuẩn và trừ tồn kho (14 thông điệp, chiều cao 1814 px).
   - **Pha 2A:** Giao thức Idempotency & Khóa tư vấn chống gửi trùng thanh toán (16 thông điệp, chiều cao 2591 px).
   - **Pha 2B:** Phân nhánh Thực thi Thanh toán ZERO_AMOUNT, Mock & VNPay Initiate (14 thông điệp, chiều cao 1898 px).
   - **Pha 3A:** Webhook Server-to-Server IPN & Chốt giao dịch Shared Finalization (18 thông điệp, chiều cao 2539 px).
   - **Pha 3B:** Browser Return URL độc lập & Background Scheduler Đối soát / Hết hạn (14 thông điệp, chiều cao 2275 px).

   Nhờ giảm số lượng thông điệp và chiều cao mỗi hình xuống dưới 1800–2500 px kết hợp cỡ chữ nguồn 13–14 pt, hệ số thu phóng trên trang A4 đạt 0.65–0.75, tương ứng cỡ chữ hiển thị thực tế đạt 8.5–9.5 **pt** (tương đương văn bản in tiêu chuẩn của báo cáo kỹ thuật).

2. **Lưu trữ Sơ đồ Tổng thể End-to-End tại Phụ lục (Hình 12):** Sơ đồ tổng thể toàn cục 82 thông điệp được trình bày ở mục phụ lục cuối chương ở khổ trang riêng phục vụ tra cứu kiến trúc đầu-cuối.

5.3 Các Lifeline và Thứ tự Tương tác Chuẩn

Cả bộ sơ đồ tuần tự đều duy trì thứ tự lifeline nhất quán từ trái sang phải theo đúng kiến trúc thực tế:

1. `Customer` **(Actor):** Người dùng thao tác đặt hàng, xác nhận thanh toán, tương tác trên cổng VNPay Sandbox (hoặc đóng trình duyệt) và nhận kết quả cuối cùng.

2. `Next.jsUI` **(**`CartDrawer`**,** `PaymentPageView`**):** Kiểm tra token (`verifySession()` / `getValidToken()`), bảo toàn giỏ hàng khi `Order` đang `PENDING`/`PAYMENT_FAILED`, sinh `Idempotency-Key` (8..64 ký tự), nhận Browser Return URL (`EF-11`: không tự coi Return URL là `PAID`) và thực hiện bounded polling `GET/orders/me` kết hợp `GET/auth/me`.

3. `NestJSAPI` **(**`OrdersController`**,** `PaymentsController`**,** `ZeroAmountPaymentController`**,** `VnpayIpnController`**,** `OrdersService`**):** Thực thi `JwtAuthGuard`, `ValidationPipe`, `IdempotencyKeyPipe`, `MockPaymentGuard` và điều phối tạo đơn hàng nguyên tử.

4. `Database` **(**`PostgreSQL/PrismaTransaction`**):** Đảm bảo tính nguyên tử ACID, khóa tư vấn (`pg_advisory_xact_lock`, `pg_try_advisory_xact_lock`) và khóa dòng bi quan theo thứ tự chuẩn `OrderFORUPDATE` → `PaymentFORUPDATE` (`EF-13,BR-C05`).

5. `PaymentService` **(**`ZeroAmountPaymentService`**,** `PaymentsService`**,** `VnpayInitiationService`**,** `VnpayIpnService`**,** `PaymentFinalizationService`**,** `PaymentReconciliationScheduler`**,** `VnpayQueryDrService`**,** `OrderExpirationService`**):** Thực thi kiểm tra quyền sở hữu, idempotency, hoàn tất thanh toán dùng chung (`SharedFinalization`), đối soát `QueryDR` và tự động hủy đơn quá hạn.

6. `VNPaySandbox` **(Hệ thống cổng thanh toán bên ngoài):** Tiếp nhận redirect từ trình duyệt, gửi callback Server-to-Server IPN (`GET/payments/vnpay/ipn`) và phản hồi truy vấn `QueryDR`.

5.4 Pha 1A: Xác thực JWT, Khóa tư vấn & Dọn dẹp đơn cũ (`POST/orders`)

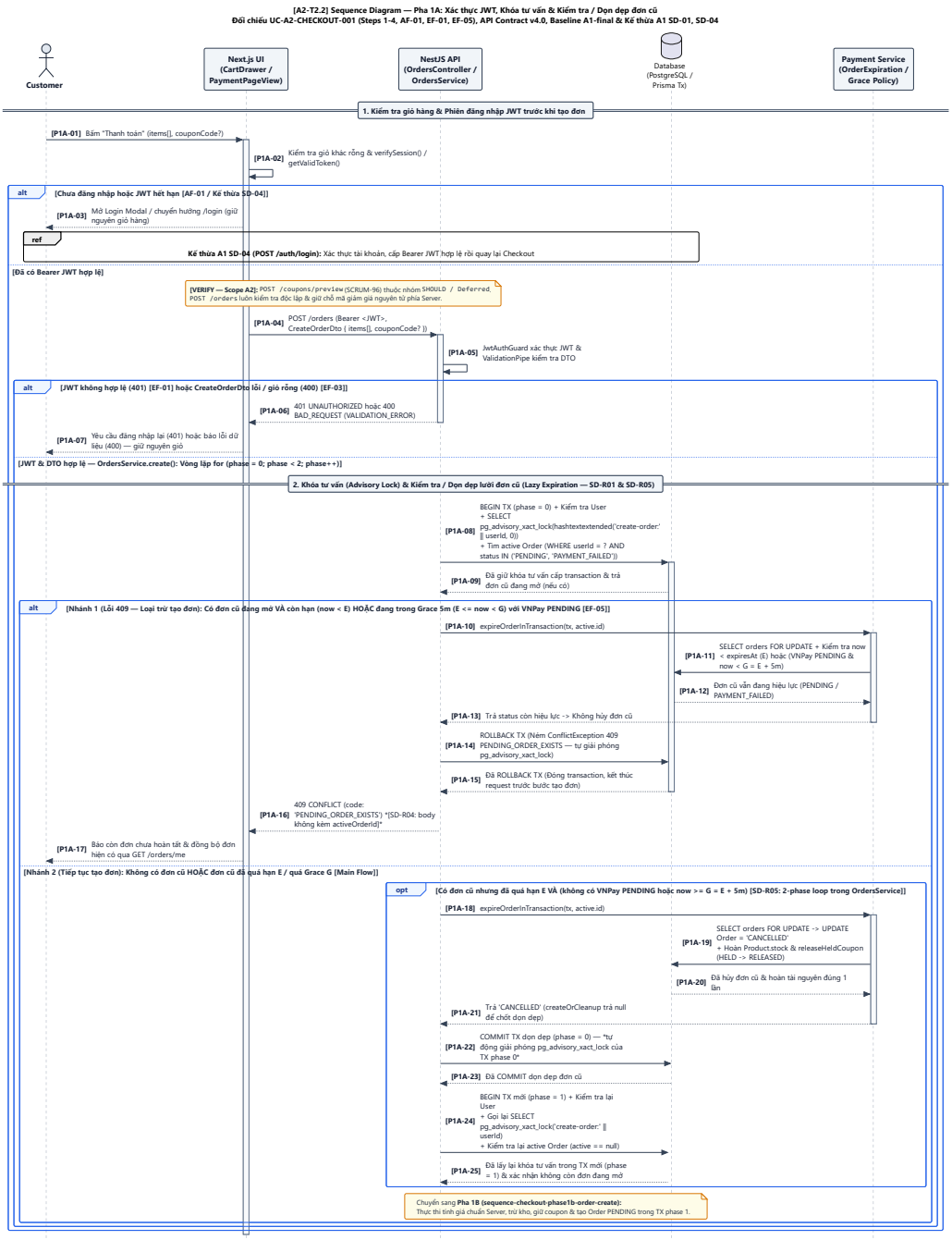
Hình 6 biểu diễn nửa đầu Pha 1: kiểm tra JWT Client/Server, khóa tư vấn cấp transaction `pg_advisory_xact_lock('create-order:'||userId)`, khối `alt` loại trừ lẫn nhau giữa nhánh lỗi `409PENDING_ORDER_EXISTS` (`SD-R01`) và nhánh dọn dẹp đơn cũ qua vòng lặp 2 pha (`SD-R05`): `COMMITTX(phase=0)` giải phóng khóa tư vấn cũ → `BEGINTX(phase=1)` lấy lại khóa tư vấn mới.

5.5 Pha 1B: Giao dịch Tạo đơn hàng Nguyên tử (Tính giá, Khóa kho, Giữ Coupon & Tạo Order)

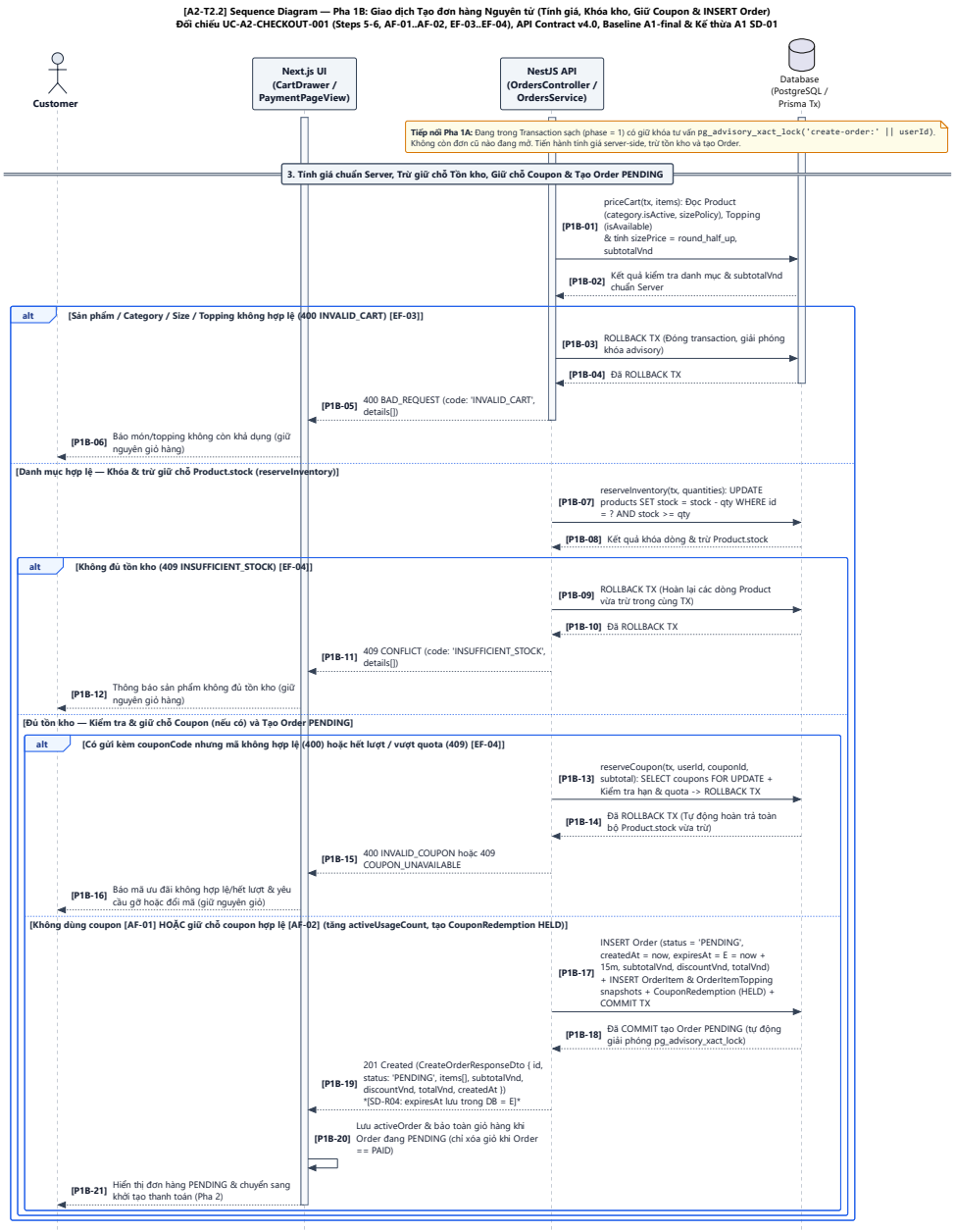
Hình 7 biểu diễn nửa sau Pha 1 trong Transaction sạch (`phase=1`): tính giá phía server (`priceCart`), trừ giữ chỗ tồn kho (`reserveInventory`), giữ chỗ coupon (`reserveCouponHELD`) và tạo bản ghi `Order(status='PENDING',expiresAt=E=now+15m)` cùng các bản chụp `OrderItem` / `OrderItemTopping`. Mọi nhánh lỗi đều `ROLLBACKTX` và đóng lifeline tường minh.

5.6 Pha 2A: Giao thức Idempotency, Kiểm tra Quyền sở hữu & Khóa tư vấn Thanh toán

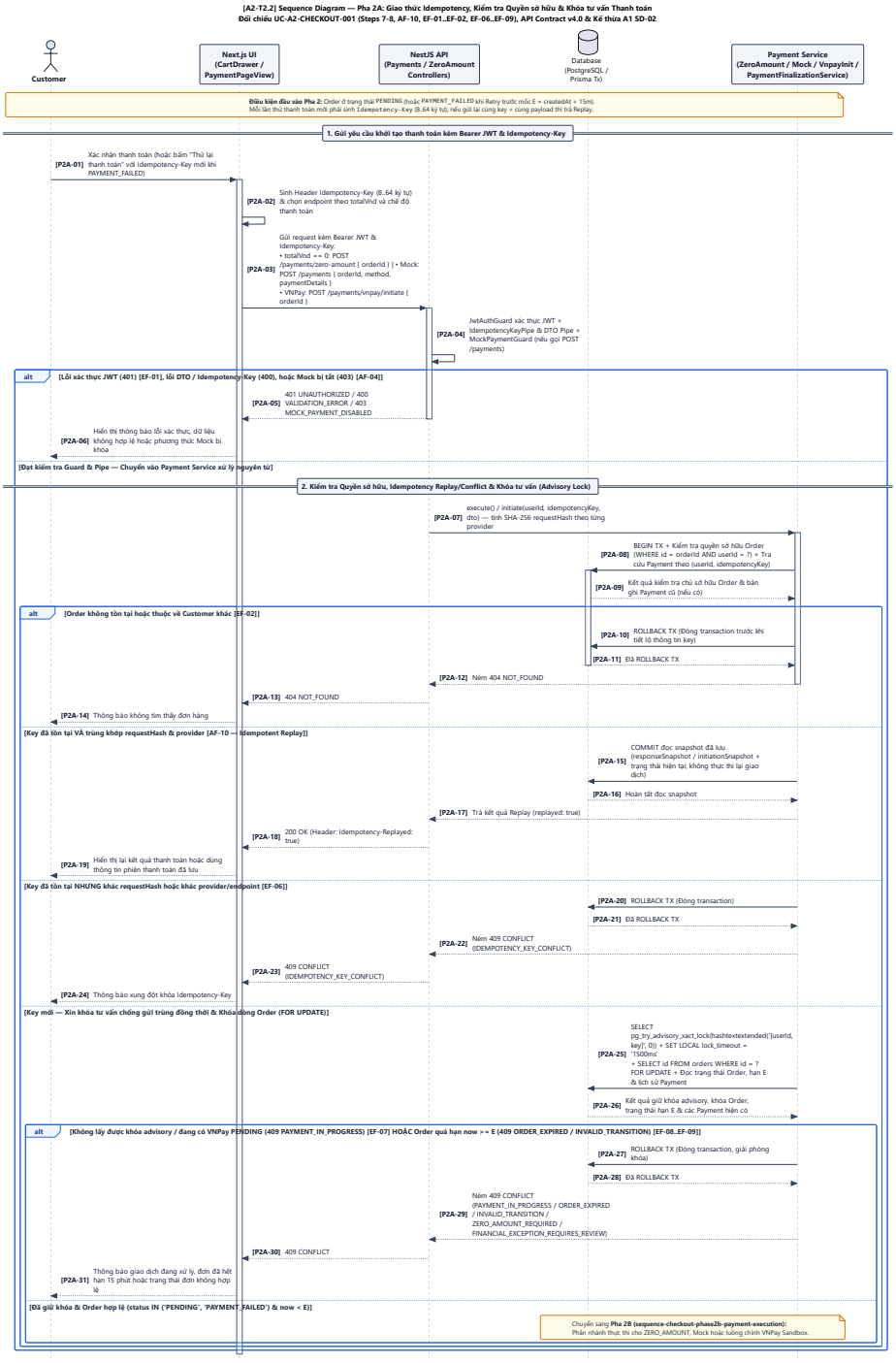
Hình 8 mô tả giao thức kiểm soát `Idempotency-Key` thống nhất: kiểm tra quyền sở hữu (`404NOT_FOUND`), tra cứu `(userId,idempotencyKey)` cùng mã băm `requestHash` SHA-256 (`200OK` Replay vs `409IDEMPOTENCY_KEY_CONFLICT`), khóa tư vấn không chặn `pg_try_advisory_xact_lock` (`409PAYMENT_IN_PROGRESS`), khóa dòng `OrderFORUPDATE` và kiểm tra thời hạn `now<E`.



Hình 6: Sequence Diagram Pha 1A — Xác thực JWT, khối `alt` loại trừ `409` (`SD-R01`) và vòng đời khóa tư vấn qua 2 pha dọn dẹp (`SD-R05`).



Hình 7: Sequence Diagram Pha 1B — Giao dịch tạo đơn hàng nguyên tử: tính giá chuẩn server, khóa kho, giữ coupon và tạo `OrderPENDING`.



Hình 8: Sequence Diagram Pha 2A — Giao thức Idempotency, kiểm tra quyền sở hữu và khóa tư vấn thanh toán (`pg_try_advisory_xact_lock`).

5.7 Pha 2B: Các nhánh thanh toán (ZERO_AMOUNT, Mock & VNPay Initiate)

Hình 9 mô tả ba nhánh thực thi thanh toán khi Order và Idempotency-Key hợp lệ:

- **Nhánh A (`totalVnd==0`):** `finalizeInTransaction(provider='ZERO_AMOUNT')` chuyển coupon `HELD`→`CONSUMED`, cập nhật `Order`→`PAID` (`pointsEarned=0`, `paidAt=clock.now`), lưu `Payment(ZERO_AMOUNT,SUCCESS)` và trả `201Created`.
- **Nhánh B (`MockCARD/WALLET`):** Được bảo vệ bởi `MockPaymentGuard`. Nếu `SUCCESS`: coupon `CONSUMED`, cộng điểm, `Order`→`PAID` (`paidAt=clock.now`). Nếu `FAILED`: giữ nguyên kho & coupon `HELD`, `Order`→`PAYMENT_FAILED` cho phép Retry trước mốc E.
- **Nhánh C (`VNPaySandboxInitiate`):** Sinh `paymentId`, `vnpTxnRef` mới (32-hex), ký `HMAC-SHA512` tạo `paymentUrl`, lưu `PaymentPENDING` (`reconciliationState=SCHEDULED`) và điều hướng trình duyệt sang cổng VNPay.

5.8 Pha 3A: Xử lý Webhook Server-to-Server IPN & Chốt giao dịch (Shared Finalization)

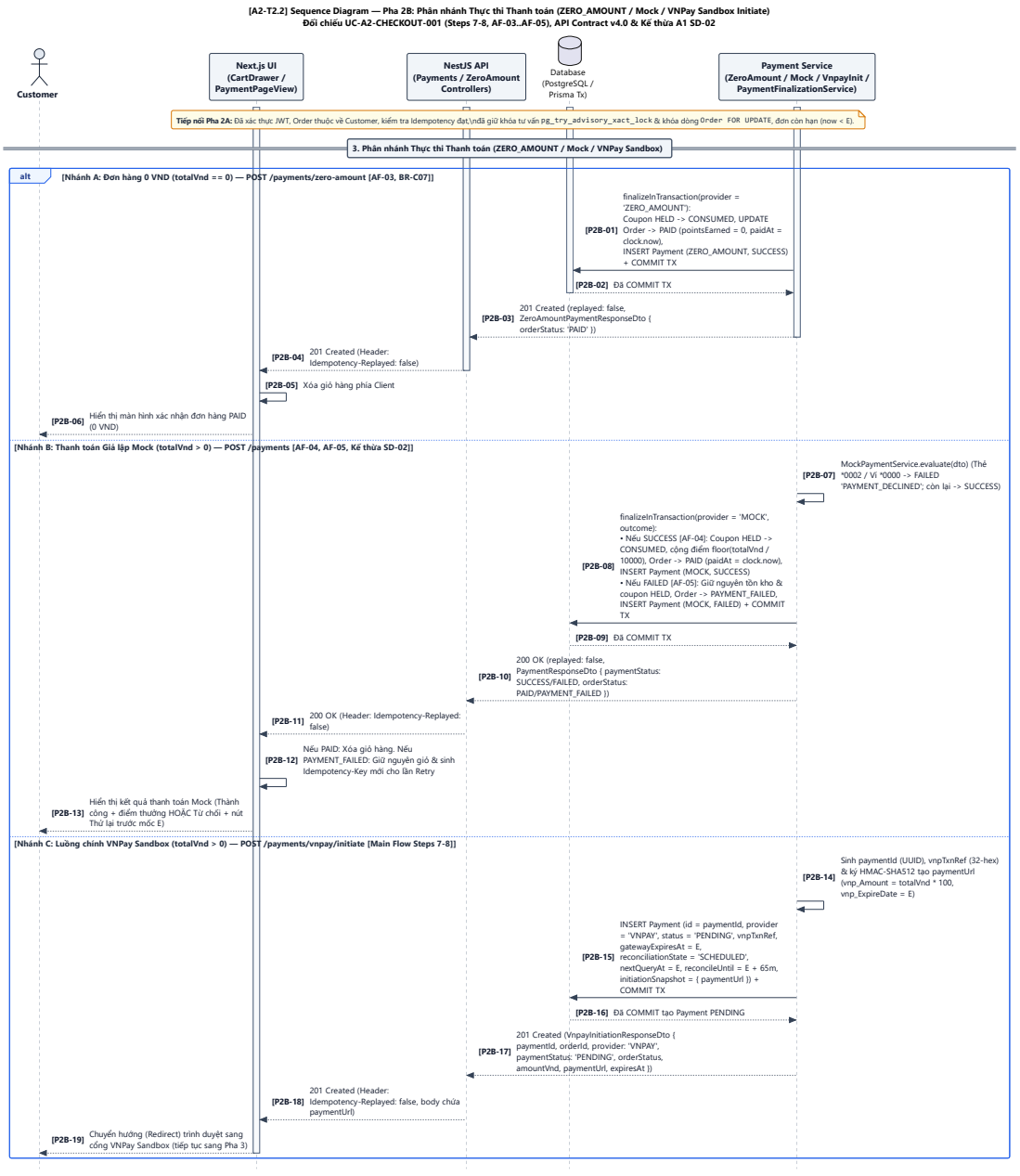
Hình 10 biểu diễn luồng IPN độc lập ở phía Server (nguồn sự thật chốt kết quả tại Backend):

1. Kiểm tra chữ ký số `HMAC-SHA512` và `vnp_TmnCode`; nếu lỗi trả `RspCode97/99` mà **không mở DB transaction**.
2. Mở transaction kiểm tra `vnpTxnRef` và số tiền (`vnp_Amount==amountVnd*100`); nếu lỗi trả `RspCode01/04` và đóng transaction không sửa dữ liệu.
3. Khóa chuẩn `OrderFORUPDATE` → `PaymentFORUPDATE` (`EF-13,BR-C05`) và đối chiếu thời điểm thanh toán `gatewayPaidAt` (`vnp_PayDate`) với thời điểm DB finalization `clock.now` (`SD-R06`):
   - *Thành công đúng hạn (`gatewayPaidAt<=E` & `clock.now<G`):* Cập nhật `Payment`→`SUCCESS` (`verifiedPaidAt=gatewayPaidAt`, `finalizedAt=clock.now`) và `Order`→`PAID` (`paidAt=clock.now`).
   - *Thành công đến trễ / Xung đột (`gatewayPaidAt>E` hoặc `clock.now>=G`):* Ghi nhận `FINANCIAL_EXCEPTION`, giữ nguyên `Payment.status`, đặt `reconciliationState=REQUIRES_REVIEW` và hủy `Order`→`CANCELLED` nếu đang mở (không hồi sinh sang `PAID`).
   - *Thất bại terminal:* Cập nhật `Payment`→`FAILED`; nếu `clock.now<E` thì `Order`→`PAYMENT_FAILED` (cho phép Retry); nếu `clock.now>=E` thì hủy `Order`→`CANCELLED` và hoàn tài nguyên đúng 1 lần.

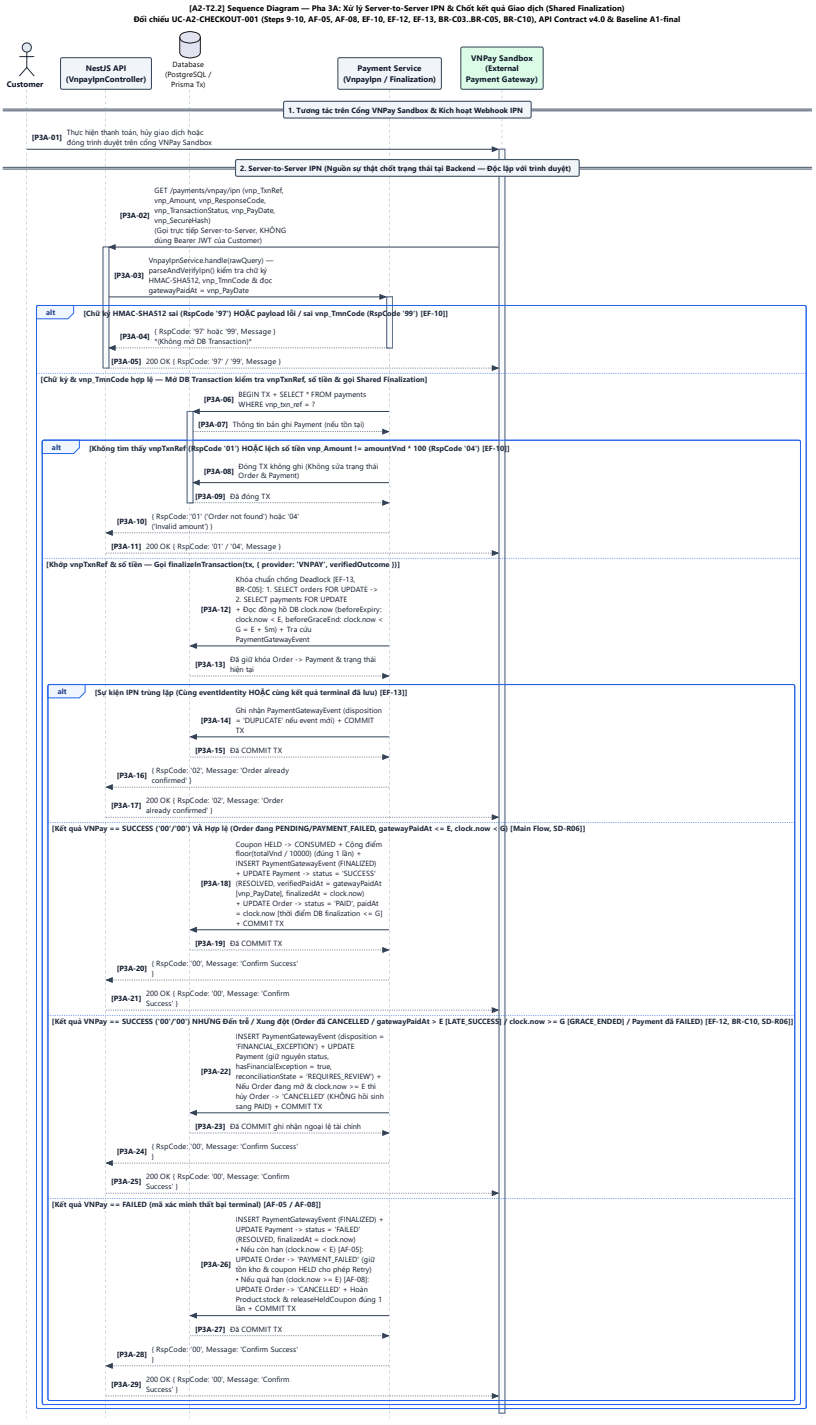
5.9 Pha 3B: Browser Return URL, Bounded Polling & Background Scheduler Đối soát / Hết hạn

Hình 11 biểu diễn hai luồng độc lập còn lại của Pha 3:

- **Luồng Browser Return URL (`EF-11`):** Chỉ điều hướng UI; không tự coi Return URL là `PAID`. Frontend thực hiện bounded polling `GET/orders/me` kết hợp `GET/auth/me` để đồng bộ trạng thái chuẩn từ cơ sở dữ liệu.



Hình 9: Sequence Diagram Pha 2B — Phân nhánh thực thi: đơn `0VND`, giả lập `Mock` và khởi tạo thanh toán `VNPaySandbox`.



Hình 10: Sequence Diagram Pha 3A — Xử lý Server-to-Server IPN: kiểm tra chữ ký, phân biệt `gatewayPaidAt<=E` vs `clock.now<G` (`SD-R06`) và chốt kết quả `SharedFinalization`.

- **Luồng Background Scheduler (Mô hình 3 Transaction của `VnpayQueryDrService`):**
  - **TX 1 (`claim`):** Khóa `Order` → `Payment`; nếu `clock.now>=G` thì hủy đơn sang `CANCELLED` và giải phóng kho/coupon; cấp `claimToken` rồi `COMMIT` để giải phóng khóa DB.
  - **HTTP Call:** Gọi `POST/merchant_webapi/api/transaction` (`querydr`) ngoài DB transaction (`ADR-P2-QueryDR-Sandbox-E2E-Deferred`).
  - **TX 2 (`finalizeInTransaction`) + TX 3 (`releaseClaim`)**: Khóa lại và chốt kết quả đối soát, sau đó giải phóng lease. Khi chạm chân trời $H = E + 65$m, `markExhausted()` đặt `reconciliationState='REQUIRES_REVIEW'`.

5.10 Đối chiếu Chi tiết Implementation (`A1-final`) với `APIContractv4.0` và các Mục `[VERIFY]` / `Deferred` (`SD-R04..SD-R06`)

Bảng dưới đây tổng hợp kết quả rà soát đối chiếu (`SD-R04`, `SD-R05`, `SD-R06`) giữa mã nguồn thực tế tại `A1-final` và tài liệu thiết kế/`APIContractv4.0`:

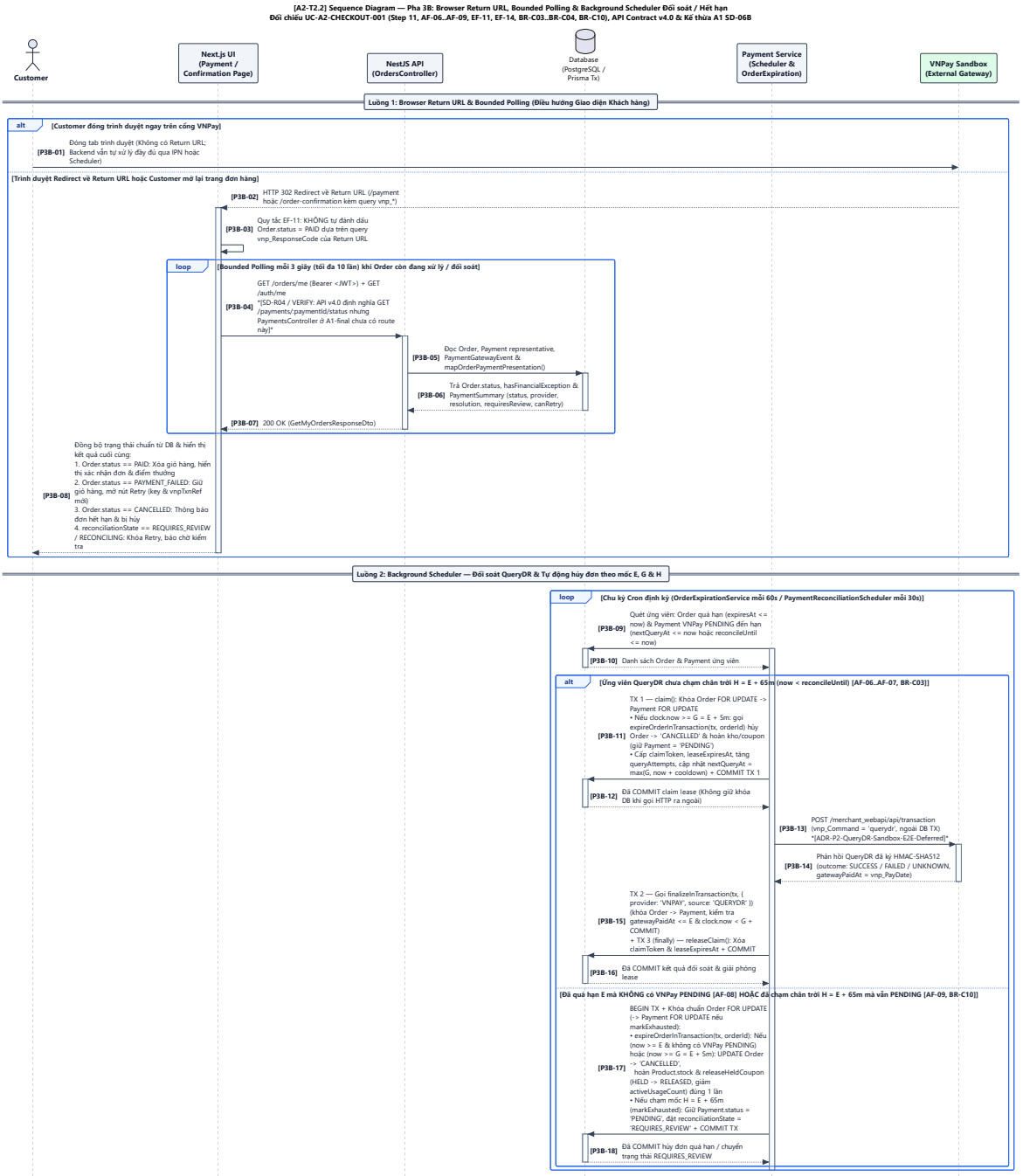
Bảng 15: Sequence: đối chiếu implementation lịch sử

Hạng mục kỹ thuật	**Thực tế trong Codebase `A1-final`**	**Ghi chú đối chiếu & Biểu diễn trên Sơ đồ**
Vòng lặp 2 pha & khóa `pg_advisory_xact_lock` khi tạo đơn (`SD-R05`)	`orders.service.ts` (L163–175, L279–285): chạy `for(letphase=0;phase<2;phase++)runInventoryTransaction(createOrCleanup)`. Khi dọn đơn cũ quá hạn ở `phase=0`, `COMMITTX` tự động giải phóng `pg_advisory_xact_lock`; vòng lặp sang `phase=1` mở `BEGINTX` mới và gọi lại `SELECTpg_advisory_xact_lock('create-order:'||userId)`.	Bước `[P1A-18]..[P1A-25]` trên Pha 1A và `[16]..[19]` trên sơ đồ tổng thể thể hiện rõ `COMMITTX(phase=0)` giải phóng khóa cũ → `BEGINTX(phase=1)` lấy lại khóa tư vấn mới.
Thời điểm thanh toán `gatewayPaidAt` vs thời điểm chốt `clock.now` (`SD-R06`)	`payment-finalization.service.ts` (L561–638): kiểm tra `gatewayPaidAt<=E` (`vnp_PayDate` từ VNPay $\leq$ `expires_at`) **và** `clock.now<G=E+5m`. Khi hợp lệ, lưu `Payment.verifiedPaidAt=gatewayPaidAt`, `Payment.finalizedAt=clock.now`, và gán `Order.paidAt=clock.now`.	Bước `[P3A-18]`, `[P3A-22]`, `[P3B-15]` trên Pha 3A/3B phân biệt rõ `gatewayPaidAt<=E`, `clock.now<G`, `Payment.verifiedPaidAt=gatewayPaidAt` và `Order.paidAt=clock.now`.
Body lỗi `409PENDING_ORDER_EXISTS` (`SD-R04`)	`orders.service.ts` (L29–35) ném `{code:'PENDING_ORDER_EXISTS',message}` **không kèm** `activeOrderId`; UI đồng bộ đơn đang mở qua `GET/orders/me`.	Bước `[P1A-16]..[P1A-17]` ghi rõ body không kèm `activeOrderId` và UI đồng bộ qua `GET/orders/me`.

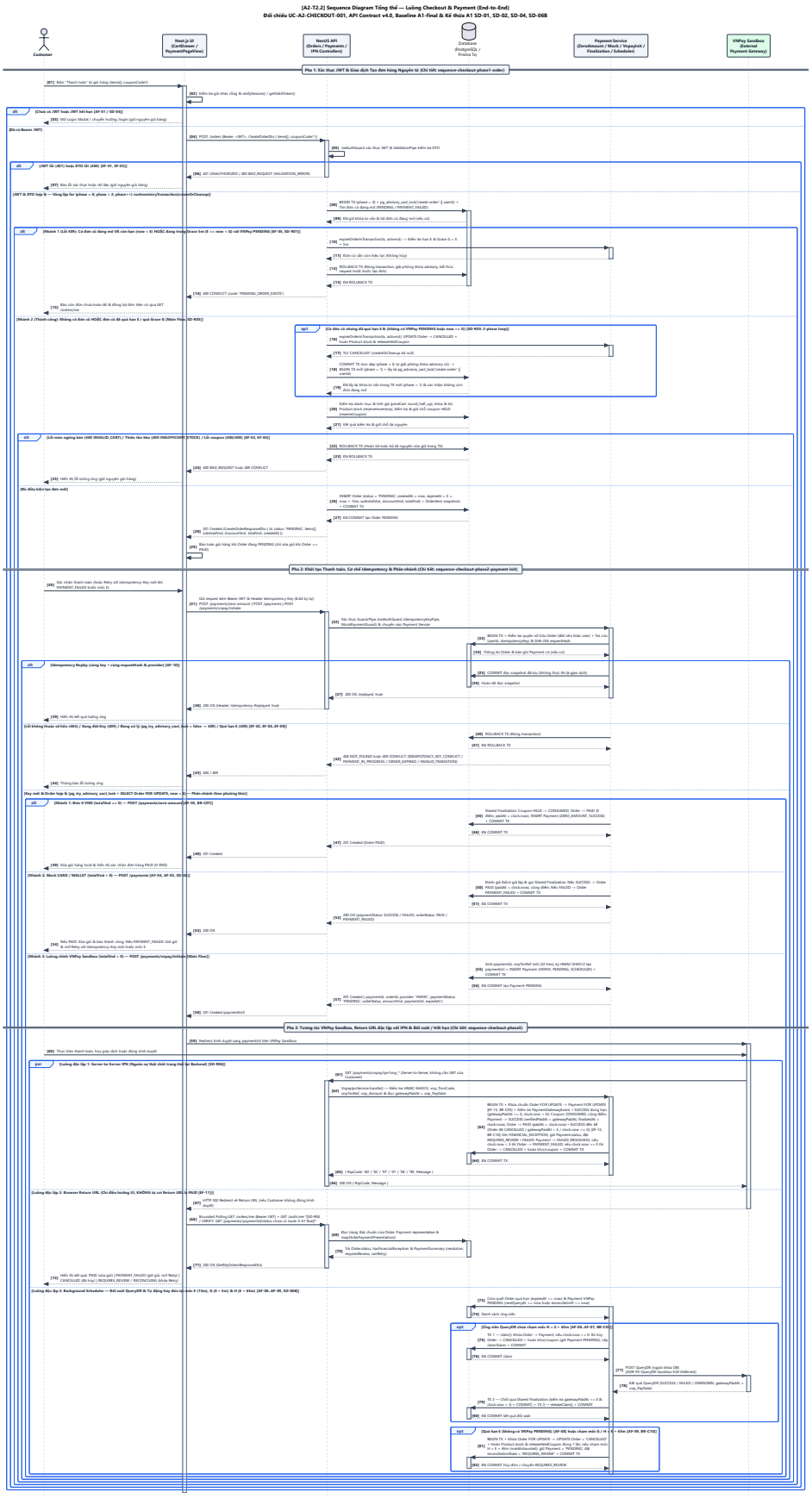
Hạng mục kỹ thuật	**Thực tế trong Codebase A1-final**	**Ghi chú đối chiếu & Biểu diễn trên Sơ đồ**
Trường expiresAt khi tạo đơn (SD-R04)	DB lưu expiresAt=now+15m, nhưng CreateOrderResponseDto của 201Created chỉ trả createdAt; expiresAt được trả qua GET/orders/me và POST/payments/vnpay/initiate.	Bước [P1B-17] ghi lưu expiresAt=E vào DB; bước [P1B-19] chú thích rõ các trường trả về của CreateOrderResponseDto.
Tồn kho Product.stock vs Topping & giữ chỗ Coupon (SD-R04)	Chỉ Product có cột stock (Topping kiểm tra isAvailable); reserveCoupon tăng Coupon.activeUsageCount và tạo CouponRedemption(HELD). Bảng InventoryMovement (FR-INV-004) là SHOULD (chưa có trong schema.prisma).	Sơ đồ chỉ trừ Product.stock, kiểm tra Topping.isAvailable và cập nhật activeUsageCount + CouponRedemption; không vẽ bảng InventoryMovement.
Mã lỗi khi thanh toán đơn đã quá hạn now>=E (SD-R04)	VnpayInitiationService và ZeroAmountPaymentService trả 409ORDER_EXPIRED; PaymentsService (Mock) trả 409INVALID_TRANSITION.	Bước [P2A-29] ghi rõ cả hai mã lỗi theo đúng từng dịch vụ.
[VERIFY] Route GET /payments/:paymentId/status (SD-R04)	Có trong APIContractv4.0 §5 và frontend/services/payment.service.ts, nhưng PaymentsController ở A1-final chưa triển khai route này; UI thực tế gọi GET/orders/me + GET /auth/me.	Bước [P3B-04] vẽ luồng chạy thực tế GET/orders/me và gắn nhãn [SD-R04/VERIFY] cho route GET/payments/:paymentId/status.
[VERIFY/Deferred] POST/coupons/preview, QueryDRSandbox E2E & FR-ORD-005	POST/coupons/preview thuộc nhóm SHOULD/Deferred; VnpayQueryDrService đã có code/test nhưng hoãn nghiệm thu E2E Sandbox (ADR-P2-QueryDR-Sandbox-E2E-Deferred); hủy đơn chủ động FR-ORD-005 là Deferred.	Ghi chú tường minh trong note đầu Pha 1A, gắn nhãn [ADR-P2-QueryDR-Sandbox-E2E-Deferred] tại bước [P3B-13], và lược bỏ FR-ORD-005 khỏi luồng chính.

5.11 Phụ lục Sơ đồ Tuần tự Tổng thể (End-to-End Checkout & Payment)

Để phục vụ tra cứu kiến trúc tổng quan trên một trang duy nhất (bên cạnh 6 sơ đồ con tách pha có độ phóng đại cao ở các Hình 6–11), Hình 12 bố trí bản vector tổng thể End-to-End 82 thông điệp trên một trang riêng biệt ([p]).



Hình 11: Sequence Diagram Pha 3B — Browser Return URL, bounded polling `GET/orders/me` và chu kỳ đối soát QueryDR / hết hạn của Background Scheduler.



Hình 12: Sequence Diagram Tổng thể (End-to-End) — Luồng Checkout & Payment của BrewLite Assignment 2 (bản vector toàn cảnh đặt trên trang riêng, phục vụ đối chiếu tổng thể kết hợp 6 sơ đồ con độ đọc cao ở Hình 6–11).

6 Domain và kiến trúc triển khai

Domain figures kế thừa SCRUM-105; sơ đồ deployment kế thừa SCRUM-108 là **target design**. Kiến trúc chuẩn ở `docs/architecture/architecture.md` và ADR 001–005; ADR-005 hosting vẫn Proposed. Các hình dưới không chứng minh production đang chạy hoặc DB external access đã tắt.

6.1 Phân lớp, domain boundaries và quyết định kiến trúc

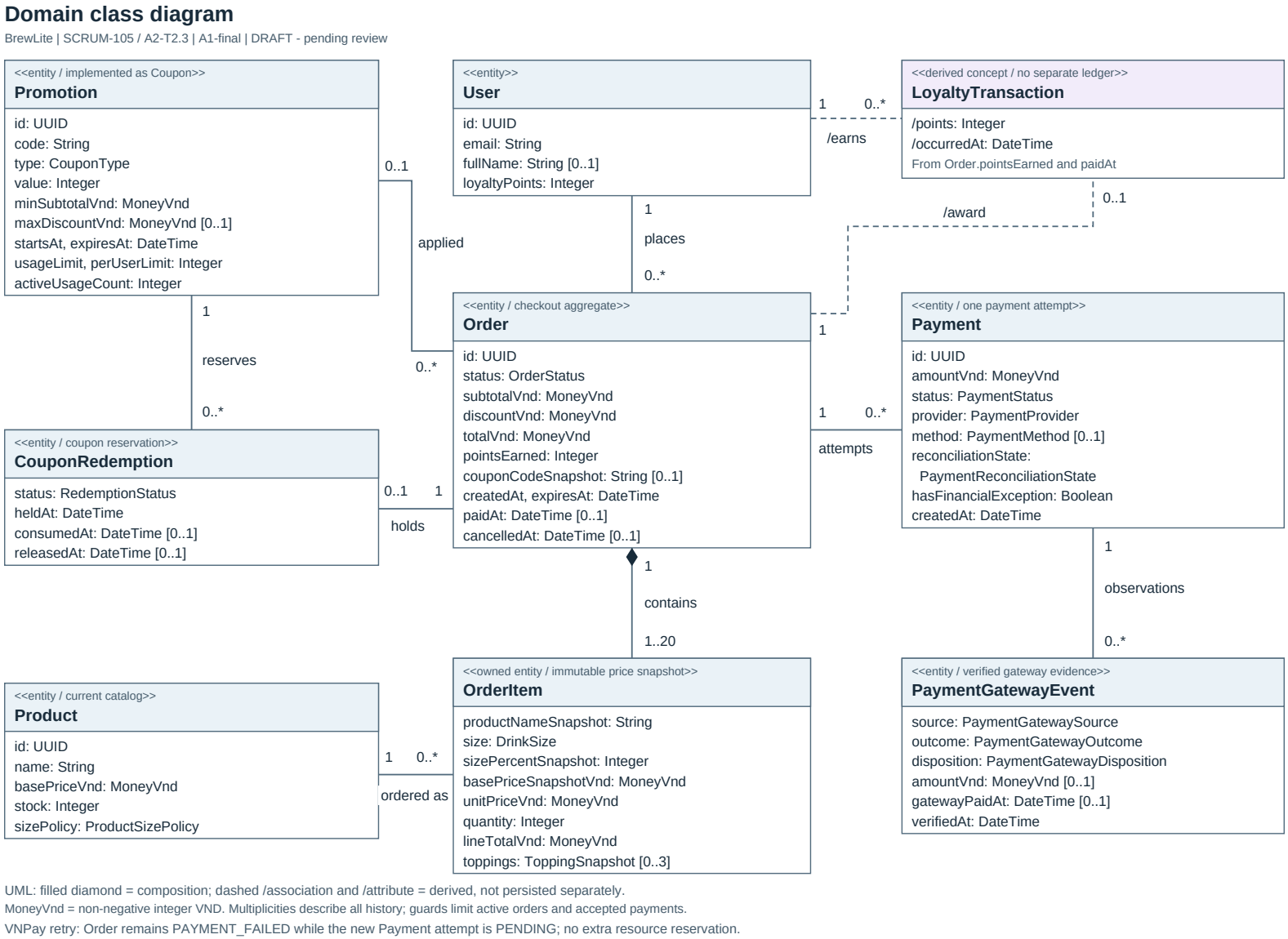
Theo Architecture Overview/SCRUM-107, một Next.js frontend giao tiếp REST/JSON với một NestJS modular monolith. Auth, Products, Orders, Payments và Coupons là các module trong cùng AppModule; không phải các microservice triển khai độc lập. Controller/DTO/Guard là HTTP boundary, Service điều phối nghiệp vụ, Prisma là persistence boundary chung. Expiration và reconciliation chạy trong NestJS process, vì vậy phụ thuộc availability của backend.

Thiết kế giữ một transaction boundary PostgreSQL cho tạo đơn, inventory, coupon, payment finalization và loyalty. Đây là lựa chọn phù hợp quy mô hiện tại: giảm chi phí điều phối phân tán nhưng làm backend deployment/process trở thành availability boundary chung. Không suy ra khả năng scale nhiều instance hoặc scheduler luôn chạy chỉ từ cấu trúc module. Source, runtime và requirement acceptance vẫn là các loại bằng chứng khác nhau.

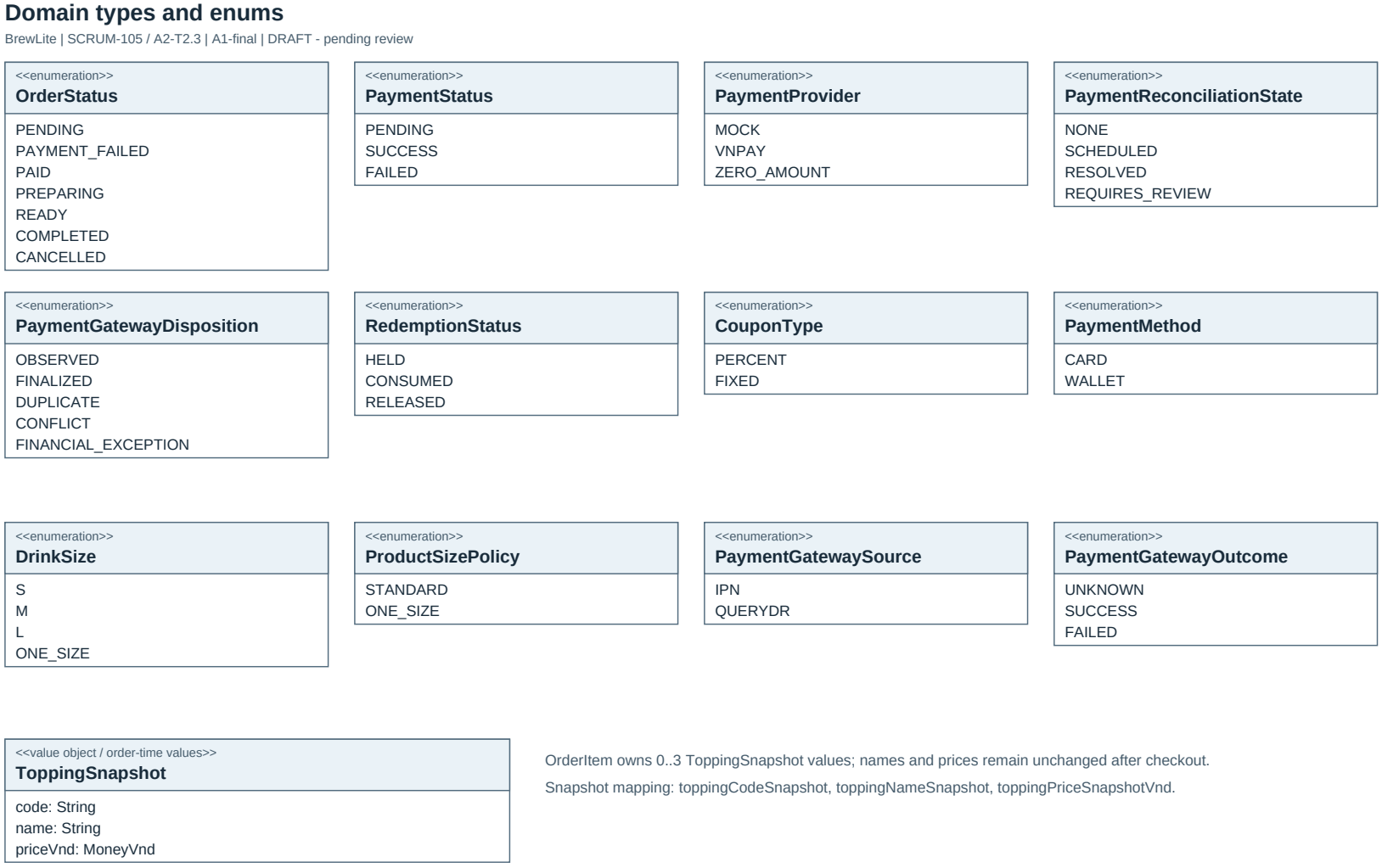
Bảng 16: Các quyết định kiến trúc ADR001–005

ADR nguồn	Quyết định và giới hạn kế thừa
001 – Accepted	Modular monolith/domain modules, cùng process và DB transaction boundary. Tách microservices không được chọn cho scope hiện tại.
002 – Accepted	Prisma mô tả ORM; SQL migrations giữ physical schema và partial indexes/CHECK constraints. Approved API Contract giữ vai trò HTTP contract.
003 – Accepted	Giữ shared payment finalization và tính nhất quán; Return URL không tự xác nhận thành công; uncertain outcome không đồng nghĩa FAILED.
004 – Accepted, implementation pending theo nguồn	A1/A2 phải được cô lập tài nguyên và cấu hình; quyết định không tự chứng minh runtime isolation đã kiểm thử.
005 – Proposed	Vercel/Render là hosting target; evidence production mới được ghi riêng trong phần vận hành, không tự sửa trạng thái ADR thành Accepted.

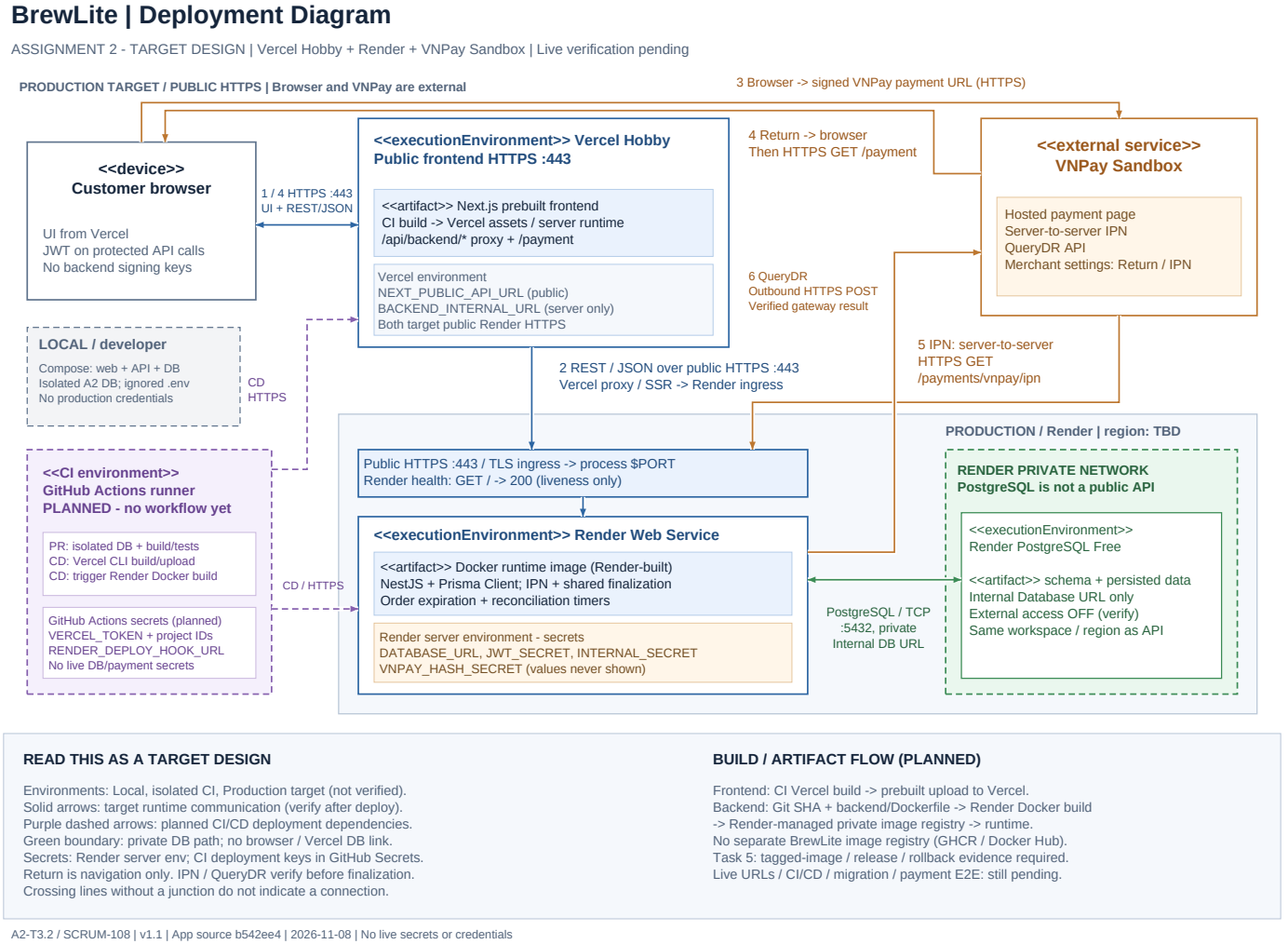
Nguồn chuẩn: `docs/architecture/architecture.md` và ADR001–005. Các hình domain tiếp theo thể hiện thuộc tính/quan hệ/enum; hình deployment thể hiện target topology. Internal database field, sơ đồ private network và source profile không thay actual network policy/config. Evidence Render mới, giới hạn external /32 và expiry được phân tích trong phần production.



Hình 13: Domain Class Diagram của BrewLite; Promotion ánh xạ Coupon, LoyaltyTransaction suy ra. Retry VNPay xem chú thích hình.



Hình 14: Enum nghiệp vụ BrewLite: tách OrderStatus, PaymentStatus và PaymentReconciliationState.



Hình 15: Deployment Diagram dự kiến của BrewLite Assignment 2: Next.js trên Vercel, NestJS và PostgreSQL trên Render, tích hợp VNPay Sandbox. Local, CI và Production target tách biệt; DB dùng kết nối private. Return qua trình duyệt, IPN tới backend. Render build và quản lý image; không dùng registry ứng dụng độc lập. CI/CD và môi trường thực tế chờ kiểm chứng tại Task 5.

7 Thiết kế dữ liệu và hợp đồng API

7.1 Từ domain model đến mô hình quan hệ thực tế

Domain Class Diagram ở chương trước diễn tả khái niệm nghiệp vụ; mô hình lưu trữ thực tế được đối chiếu từ `apps/api/prisma/schema.prisma` và SQL trong `apps/api/prisma/migrations`. Snapshot ứng dụng có 13 Prisma models, 12 enum và 10 migrations. Các ghi chú đề xuất cũ trong header schema hoặc DBML không thay thế trạng thái của các migration đã có. Đó là bằng chứng source **Implemented**, chưa xác nhận migration state của database production.

Bảng 17: Mô hình quan hệ từ schema thực tế

Nhóm bảng	Quan hệ và ý nghĩa lưu trữ
Category, Product	Một category có nhiều product; mỗi product thuộc một category. Product lưu giá gốc VND, stock, size policy và dữ liệu hiển thị.
Topping, ProductTopping	Product–Topping là N:M qua khóa ghép; catalog kiểm soát topping hợp lệ theo từng sản phẩm, không mặc định mọi topping dùng cho mọi món.
User, Order	Một user có nhiều order; order giữ tổng trước/sau giảm giá, trạng thái và thời điểm hết hạn/thanh toán. User giữ số điểm hiện hành.
OrderItem, OrderItemTopping	Order có nhiều dòng. Tên/giá sản phẩm, size và giá topping được snapshot để lịch sử đơn không phụ thuộc giá catalog thay đổi.
Coupon, CouponRedemption	Redemption liên kết user/coupon/order, với trạng thái HELD, CONSUMED, RELEASED; unique orderId giới hạn tối đa một redemption/order.
Payment, PaymentGatewayEvent	Order có nhiều payment attempt; payment thuộc user. Event ghi nguồn IPN/QUERYDR, outcome và disposition để xử lý trùng/xung đột.
SeedExecution	Marker hoàn tất một seed version; migration10 bổ sung bảng này, không phải dữ liệu nghiệp vụ thanh toán.

FK nghiệp vụ chủ yếu dùng Restrict; liên kết catalog ProductTopping dùng Cascade. Tiền được lưu BigInt VND, không dùng floating point để quyết định tổng đơn. SQL migrations còn chứa CHECK và partial unique indexes không thể hiện hết trong một domain diagram: stock/giá/điểm không âm, quantity 1–10, lineTotal = unitPrice × quantity, discount không vượt subtotal và total = subtotal − discount. Unique email, coupon code và các khóa liên kết chặn trùng ở DB, bổ sung cho validation ở API.

Hai partial unique indexes quan trọng giới hạn một active order/user (PENDING hoặc PAYMENT_FAILED) và một payment SUCCESS/order. Payment có unique (userId, idempotencyKey); gateway event có unique (paymentId, source, eventIdentity). Đây là lớp bảo vệ cuối khi request hoặc callback chạy đồng thời. Transaction và locking trong service vẫn cần thiết; có index không chứng minh mọi concurrency scenario đã được kiểm thử ở A2.

Thiết kế có khái niệm Promotion/LoyaltyTransaction nhưng schema hiện dùng Coupon/CouponRedemption và User.loyaltyPoints/Order.pointsEarned, chưa có model

LoyaltyTransaction riêng. Báo cáo giữ sự khác nhau này; không vẽ thêm bảng đã triển khai hoặc suy ra đã có ledger đầy đủ (xem FR-29/FR-45 và matrix).

7.2 API boundary, phiên bản và phân quyền

API REST/JSON nối UI với nghiệp vụ server. Contract v1 là baseline catalog lịch sử; v3/v4 và các addendum trong archive cung cấp quy tắc mở rộng. V4 có caveat tổng thể NOT APPROVED/external dependencies open dù ghi riêng API design baseline đã xác nhận trong Scope. Vì vậy dùng quy tắc normative đã ghi cùng SRS/decision, không gọi toàn bộ contract hoặc implementation là Approved. Danh mục dưới là inventory controller hiện có, không phải API mới.

Bảng 18: Các API chính và trust boundary trong source

Method / route	Trách nhiệm và bảo vệ
GET /products; GET /products/:id	Public catalog/list/detail; không lấy UI làm nguồn giá có thẩm quyền khi tạo order.
POST /auth/register; POST /auth/login	DTO validation, chuẩn hóa email và Argon2id; login phát JWT, không trả password hash.
GET /auth/me	JwtAuthGuard, lấy identity từ token được xác minh.
POST /orders; GET /orders/me	JWT; service kiểm ownership, tính lại giá và điều phối tài nguyên; history chỉ thuộc Customer hiện tại.
POST /coupons/preview	JWT; preview không giữ quota, validation tạo order vẫn là bước có thẩm quyền. Scope acceptance FR-43 cần quyết định riêng.
POST /payments; POST /payments/vnpay/initiate	JWT, ownership, idempotency; Mock còn chịu environment/access guard, không bật cho production.
GET /payments/vnpay/ipn	Callback gateway không dùng Customer JWT; xác minh chữ ký và dữ liệu giao dịch trước shared finalization.
POST /internal/orders/:id/advance	InternalKeyGuard và DTO from; chuyển một bước PAID–PREPARING–READY–COMPLETED. Không phải UI Admin/Barista đã bàn giao.
GET /	Public liveness, trả Hello World!; không query DB.

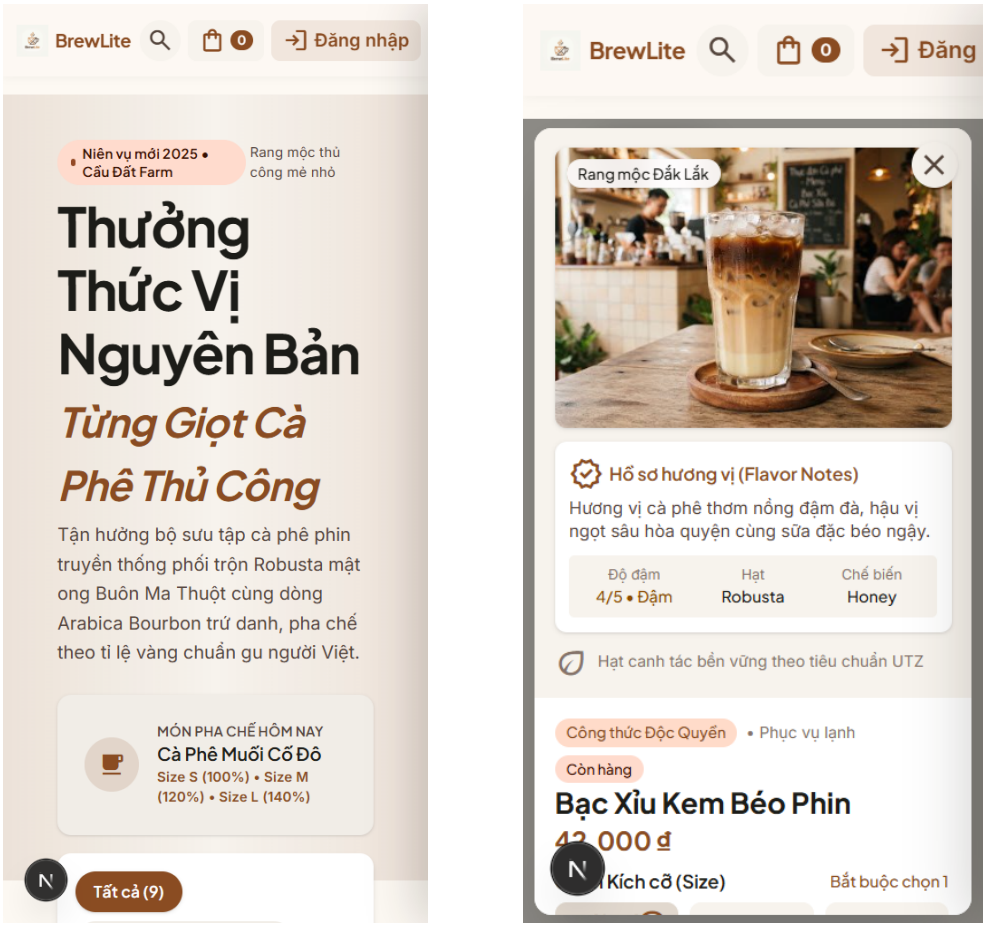
Controller nhận request, DTO/Guard chặn dữ liệu hoặc danh tính không hợp lệ, service quyết định nghiệp vụ và Prisma thực hiện truy cập/transaction. Ownership lấy từ JWT, không tin userId do client tự chọn. Business conflict, not-found và validation phải theo contract; báo cáo không tự bổ sung status code/error code. Gap API-03 payment-status được phân tích ở phần kiểm thử; không liệt kê route đó như API đã implemented.

8 Hiện thực hệ thống BrewLite

8.1 Frontend và hành trình người dùng

App Router tại `apps/web/app` cung cấp menu, product detail, login/register, payment, order confirmation và history. React Context quản lý auth/cart; services tách việc gọi API khỏi component. Các request thông thường đi qua Route Handler `apps/web/app/api/backend/[[...path]]/route.ts` để server Next.js forward tới NestJS. Target ưu tiên BACKEND_INTERNAL_URL rồi NEXT_PUBLIC_API_URL; tên biến không biến kết nối Vercel–Render thành private. Proxy đã được PR16 harden response headers và thông báo lỗi upstream chung.

Menu thể hiện loading/empty/error và lọc category; modal cho chọn size/topping, quantity và giỏ. Checkout dùng catalog preview để hỗ trợ người dùng nhưng server tính giá cuối. Auth state/token được lưu localStorage theo source hiện hành; Bearer JWT được gửi tới API. Cách này đơn giản cho client nhưng token chịu rủi ro khi có XSS, không phải HttpOnly-cookie authentication. Responsive breakpoints có trong code; chưa có manifest/service worker hoặc bằng chứng installability để ghi PWA đã Verified.



Hình 16: Ảnh local lịch sử SCRUM-112: đầu trang menu 375x812 và phần trên modal 320x640. Nguồn report kiểm source34cbbc0; không phải ảnh production hiện tại. Modal là viewport có cuộn, không biểu diễn toàn bộ form trong một ảnh.

Các ảnh trên minh họa tạo phẩm UI thực đã tồn tại; không thay một demo toàn luồng từ menu tới confirmation. Ảnh không có credential và được mở kiểm tra trước khi tích hợp. Những điều kiện validation/trạng thái cụ thể tiếp tục truy về SRS/use case và test inventory,

không suy từ một màn hình đẹp.

8.2 Backend, transaction và các luồng chính

AppModule hiện import Products, Auth, Orders, Payments và Coupons. Inventory, promotion/loyalty và reconciliation là các trách nhiệm domain được điều phối trong modular monolith, không phải mỗi khái niệm đều có service deploy riêng. Mô tả A1 cũ nói Orders/Payments chưa nằm trong AppModule đã lỗi thời khi áp dụng cho A2; báo cáo này cập nhật từ source6ee4199/app baseline0e43bcb.

Luồng tạo đơn bắt đầu bằng JWT/validation, đọc lựa chọn catalog, tính giá server-side, khóa/kiểm tài nguyên, giữ stock và coupon trong transaction rồi tạo Order/OrderItem snapshots. Thiếu stock hoặc lỗi phải rollback cả đơn và side effects. Backend lưu expiry; expiration giải phóng tài nguyên theo state machine thay vì mặc định cho Customer hủy chủ động.

Luồng thanh toán kiểm owner, số tiền và idempotency. ZERO_AMOUNT, Mock và VNPay hội tụ tại shared finalization để tránh lặp cập nhật Order/stock/coupon/ loyalty. Return URL chỉ đưa người dùng về UI; IPN hoặc kết quả QueryDR được xác minh mới có thể dẫn tới kết quả tài chính có thẩm quyền. Unknown/timeout không tự đồng nghĩa FAILED. Order PAID không bị trả về PENDING bởi callback trùng; callback xung đột hoặc quá hạn cần cơ chế financial exception/review.

Expiration và reconciliation scheduler là timer cùng vòng đời NestJS process. Sleep/restart và nhiều instance vì vậy ảnh hưởng vận hành, chưa được chứng minh chỉ bằng source. Các quy tắc grace/late payment/ZERO_AMOUNT chi tiết giữ theo contract và sequence đã trình bày, không thêm transition trong báo cáo.

8.3 Bảo mật, validation và những sai khác cần giữ rõ

JWT HS256/expiry và UUID sub được kiểm phía server; service kiểm ownership. Auth dùng Argon2id, DTO validation theo endpoint; internal order advancement cần internal key. Không đồng nhất cơ chế internal key với quyền Customer. Secrets JWT/VNPay/DB ở environment backend; ảnh và log sử dụng evidence đã lọc. SCRUM-117 không đọc giá trị environment thật để suy ra cấu hình production.

Một sai khác đã được MVP report nêu và còn trong source: FE `apps/web/services/api.service.ts` tính size price bằng floor, trong khi SRS/API và `apps/api/src/orders/cart-pricing.ts` dùng round-half-up. Ví dụ giá35004, hệ số120% cho preview42004 nhưng backend42005 VND. Seed giá chẵn có thể che sai khác này. Server giữ giá cuối nhưng UI preview có thể lệch1 VND ở một số giá; cần task sửa và regression test được duyệt. Không sửa code hoặc tự waive FR-11 trong task báo cáo.

Nguồn chương: schema/migrations và các controller/service trong `apps/api/src`; routes/components/context/services trong `apps/web`; `docs/architecture/architecture.md`; API v4 và MVP report. Các vị trí code/test theo từng FR/NFR nằm trong `docs/traceability-matrix.md`.

9 Chiến lược và kết quả kiểm thử

9.1 Mục tiêu, mức kiểm thử và môi trường

Chiến lược kiểm thử tập trung vào rủi ro tài chính và toàn vẹn: tính giá, ownership, idempotency, stock/coupon concurrency, payment finalization và callback trùng/trễ. Unit test kiểm hàm/policy có cô lập; integration test kiểm tương tác service/API và transaction; E2E HTTP kiểm boundary request/response. E2E HTTP/JSDOM không tự thay browser end-to-end menu–confirmation hoặc giao dịch thật với Sandbox.

API có scripts test:unit, test:integration, test:e2e tại apps/api; web có test:unit/test tại apps/web. CI Node24 chạy npm ci, lint, unit và build, API generate Prisma trước test; Docker dùng Node26. PostgreSQL opt-in phải dùng DB A2 cô lập theo hướng dẫn test, không production/A1. Không chạy migrate, seed hoặc test ghi DB chỉ để viết báo cáo. Seed có thể tái tạo fixture nhưng không chứng minh fresh-database setup đã được kiểm thử.

Test inventory gồm auth/products/orders, inventory PostgreSQL, coupon, payment/idempotency/finalization concurrency, IPN–QueryDR và reconciliation; web có checkout/payment/history/confirmation UI suites. CI web test:unit không chứa payment-confirmation-flow.test.ts dù script test có file đó. Vì vậy tên Unit tests hoặc CI xanh không có nghĩa mọi test trong repo đều chạy.

9.2 Kết quả MVP Sprint1 và giao diện lịch sử

Report SCRUM-112 kiểm source `34cbbc088117d7a4908d07a66cfbd03b0c905dea`, report vòng1 `ffbaeeb3afece5d491e25e494b099496e8234ccd`. Report ghi API unit325, Products HTTP E2E11 và web166, tổng502/502 PASS; Prisma validate/build PASS. API lint1 warning, web23 warnings. Môi trường browser local là localhost:3000/API127.0.0.1:3001, viewport320x640,375x812,768x1024; không có timestamp chạy/OS để tự điền. Các ảnh ở hình16 thuộc report này.

Report còn phát hiện gap rounding và các review findings; số tests PASS không xóa findings. Đã đọc lại source hiện tại để giữ mismatch rounding ở chương hiện thực. Phiên bản web16.3.8 trong report là lịch sử; source hiện 16.4.6 sau PR16, không chuyển số liệu cũ sang phiên bản mới.

9.3 Bằng chứng kiểm thử và phạm vi kết luận

Bảng 19: Bằng chứng kiểm thử theo source/môi trường

Nguồn	Kết quả và giới hạn
SCRUM-112 / PR15	Report local source `34cbbc0`, commit report vòng 1 `ffbaeeb`; có menu/mobile và Products E2E theo report. Giữ thời điểm/môi trường nguồn, không chạy lại và không chuyển thành release smoke.
CI dev lịch sử	Run `43392423041` trên dev `0e43bcb`, 2026-11-13T08:20:14Z, API CI/Web CI success; install, Prisma generate cho API, lint, unit, build. Không có deploy/migrate/post-deploy smoke steps.

Nguồn	Kết quả và giới hạn (tiếp)
CI head đã commit	Run43543439775, pull_request, `6ee4199acaab709471144295adc98ac34e9f11c3`; API success 14/11/2026 01:56:25Z, Web success01:57:00Z. Các step install/lint/unit/build success; không có LaTeX/migration/production E2E. Report đang sửa chưa commit, không được CI này kiểm chứng.
PR25 tests theo body	Source `2216b7a`, merge 13/11/2026 05:32:30Z: focused 38/38, Vitest 479 PASS, 6 PostgreSQL opt-in skipped, TypeScript/build PASS. Body chưa ghi môi trường/thời điểm từng run; không coi PostgreSQL skipped là PASS.
PR24 runtime theo body	Main merge `1b394f1`, 12/11/2026 13:49:00Z: 10 migrations applied, seed một completion marker, products 200 với 9 sản phẩm, detail/toppings 200 trên Render. Chưa có runner/deploy ID/log hoặc SHA deployed để chuyển claim sang merge SHA.
PR26 Sandbox theo body	Backend Render Live `2216b7a`, FE Vercel Live; payment success, Order PAID, Payment SUCCESS, Loyalty +10 qua Order History. Đây là PASS được báo cáo cho một scenario, chưa có event trace/FE SHA/time giao dịch.
Kiểm tra SCRUM-117 mới	Git/source/docs/CI metadata và HTTP GET read-only; không chạy lại app tests, không ghi DB, tạo account/order/payment hoặc QueryDR.

9.4 Giới hạn thanh toán và quyết định phạm vi

Tại source hiện tại, helper fetchPaymentStatusApi gọi GET /payments/:paymentId/status theo API v4 mục 5 nhưng backend chưa có route. Helper được re-export, chưa thấy component gọi; PaymentPageView và trang Order Confirmation hiện polling GET /orders/me cùng auth/me. Vì vậy không suy toàn bộ Return UI mất server truth từ gap API-03. Order History success không đóng gap endpoint theo contract. Leader/API owner cần quyết định task sửa hoặc giới hạn A2 được chấp nhận; static call-flow chưa thay browser test.

Payment success theo PR26 không đủ xác nhận riêng IPN HMAC/ACK/duplicate handling, QueryDR Sandbox thành công hoặc lost-IPN recovery. PR25 chỉ thêm observability, còn timeout thực cần runtime diagnosis. ADR A1 ngày 03/11/2026 chấp nhận phạm vi A1 và chuyển QueryDR E2E sang A2/SCRUM-95; không miễn A2.

PR26 còn ghi một giao dịch Sandbox trước cần manual financial reconciliation. Chưa có ID đã lọc, thời điểm, gateway outcome/internal state, người nhận xử lý hay quyết định resolved/refunded; không suy nguyên nhân hoặc tự finalize/retry. Nhóm cần đối soát và chốt tác động release. Đề A2 yêu cầu Ví/Thẻ mô phỏng nhưng Mock bị chặn ở NODE_ENV=production; cần môi trường demo hợp lệ và quyết định scope Mock/Sandbox, không bật Mock production trong task này.

10 Deployment, release và bàn giao

DRAFT – hồ sơ sẵn sàng review tài liệu, chưa nghiệm thu release. Nguồn readiness là đúng tám AC người dùng cung cấp, đối chiếu đề v1.0 [2]; không tự tạo gate hoặc đánh đồng missing evidence với test failure.

Readiness chi tiết theo tám AC nằm ở phụ lụcA và dossier mục2. Có HTTP/deployment evidence cho API; FE alias, DB policy/ Internal usage, release/tag và nghiệm thu vẫn cần xác nhận. Tài liệu vận hành phục vụ người chạy hệ thống, còn evidence snapshot không thay kiểm tra tại thời điểm chấm.

10.1 Topology, HTTPS và kiểm tra không phá hủy

Các public origins là frontend `https://brewlite-a2-three.vercel.app/` và backend `https://brewlite-a2-api-hntn.onrender.com/`. Snapshot13/11 ghi frontend/proxy catalog200 và backend200; timestamp chi tiết được giữ trong dossier mục13–15, tách khỏi thời điểm deploy Render.

Ngày14/11, frontend /200 lúc09:47:56Z; proxy catalog timeout20s lúc09:48:16Z; backend / và /products200 lúc09:48:20Z, catalog9 items. Retry proxy lúc09:53:38Z trả200/9 items. Các kết quả này giữ nguyên; chưa xác định nguyên nhân timeout. **Audit kế thừa lúc10:31 UTC (17:31 GMT+7)** cùng ngày, ghi ở dossier mục16, xác nhận cả frontend /, proxy /api/backend/products, backend / và /products đều200; hai catalog responses là JSON9 sản phẩm. Đây là lần kiểm tra sau thành công, không phải bằng chứng lỗi timeout đã được sửa. Lượt tích hợp báo cáo này chỉ sử dụng kết quả audit đó, không chạy lại HTTP.

Ý nghĩa của snapshot là reachability HTTPS và catalog response tại thời điểm probe. Source GET / trả Hello World! chỉ là **liveness**, không query DB; GET /products đi qua ProductsService và Prisma đọc catalog. Không tự đặt endpoint /health hoặc suy continuous database readiness từ liveness. HTTP200 chưa xác minh browser/UI/assets/mixed-content/quyền người chấm, frontend deployed SHA, process SHA của từng request, DB identity hay actual Internal connection. Các header/body công khai không thay cấu hình hosting. Không dùng Edge/Computer Use; browser smoke vẫn NOT VERIFIED.

Provider evidence cho thấy Vercel/Render, trong khi ADR-005 vẫn Proposed trong nguồn thiết kế. Ảnh lịch sử13/11 xác nhận DB Free18/Singapore/1GB/Available và expiry 10/12/2026. PostgreSQL chỉ cho 3 external /32; workspace/environment 0.0.0.0/0 không làm nới DB rules vì IP phải được mọi cấp áp dụng cho phép. External vẫn restricted, chưa tắt hoàn toàn. Internal fields không chứng minh env app thực; backup/restore và policy acceptance chưa có. Diagram vẫn là target design, được đối chiếu bằng evidence bổ sung, không dùng thay dashboard/runtime.

10.2 CI/CD và truy vết phiên bản

Audit kế thừa10:31 UTC ngày14/11 đọc lại CI43543439775: API CI/Web CI SUCCESS cho head`6ee4199`; đây không phải run mới hay CI cho thay đổi chưa commit. PR17 vẫn open/base dev, body rỗng và reviews rỗng: chưa có review, không phải reviewer đã từ chối. Leader chưa review/nghiệm thu. Remote chỉ có tag A1-final; Releases API trả rỗng tại thời điểm audit, không đủ căn cứ ghi A2 Released. Trạng thái mergeable cũng không là approval.

PR27 chỉ sửa `apps/api/README.md`, mô tả Render production branch main, root apps/api, Dockerfile và Auto-Deploy After CI Checks Pass. Câu cuối ghi sẽ bổ sung evidence khi quan sát thành công. Ảnh lịch sử13/11 đã có Render Auto-Deploy/Live source 02452f2, deployed field 08:39:19Z (15:39:19 GMT+7), duration39.4s. CI main cùng SHA có API end08:38:47Z và Web end08:39:15Z success; chuỗi thời gian phù hợp After CI Checks Pass. Đây là một lần CD backend có evidence, chưa full image tag/migration runner/failure/rollback chain [4].

Bảng 20: Mapping source, deployment và CI/CD

Mốc	Mapping và sai khác cần giữ
PR26 trước merge	Source/backend Live `2216b7a` theo body; FE Live chưa SHA. CI `43372690322` success. Payment success không tự gắn vào merge main `03668e3`. Một giao dịch còn đối soát.
Dev PR27	`0e43bcb`; CI `43392423041` success; head PR `7dbad80`, Preview Vercel Ready, không production domain proof.
Main PR28	`02452f2`; CI `43394783298` success; Vercel status success 2026-11-13T08:38:39Z với deployment `AayabZWzjhJAquCMY XjoaDppJWsi`. Production FE alias chưa bind; Render Auto-Deploy/Live cùng source02452f2, deployed field08:39:19Z có ảnh.
Snapshot SCRUM-117	HEAD `91e6f99`, app/config trùng dev `0e43bcb`; PR17 remote còn `3543a55`. Docs cập nhật chưa stage/push, không có deploy mới.
PR17 head14/11	`6ee4199`, CI43543439775 API/Web success; bản report mới chưa commit, không có deploy mới.
Release/tag	A2-v1.0.0 chỉ đề xuất. Release API trả rỗng, local tag chỉ A1-final `1951dc1` dùng provenance; chưa chọn source release cuối.

Mapping đầy đủ ở dossier mục 4/13: release/tag → source SHA → FE deployment → BE deployment/image → CI/CD runs → smoke. Mọi khác biệt FE/BE/test SHA phải được ghi, không che bằng nhãn latest. CI cũ trên 7dfc7ca/e942cbe và report 34cbbc0 giữ ngày/môi trường riêng. Chưa tự tạo tag/release hoặc xác nhận phát hành.

10.3 Migration, seed và cấu hình vận hành

Source hiện có 10 migrations; migration mới tạo seed_executions. db:migrate là migrate deploy, áp dụng migration có sẵn và có thể đổi cấu trúc DB, không sinh migration file. Docker target migrate có CLI/schema/config; runtime có dist và dist-seed, đã loại Prisma CLI. Không giả định hosting tier có shell/pre-deploy để chạy migration. Cần runner có private DB access đúng release SHA, status–deploy–status và log an toàn; không migrate dev/reset. PR24 báo 10 migrations applied nhưng actual runner/log/current status chưa có.

Local db:seed có guard DB demo, upsert catalog 9 sản phẩm/metadata/giá và giữ stock, không xóa order; không áp dụng tùy tiện cho production. Cloud seed Render riêng có dry-run mặc định, exact target/user, approval trước Apply, insert-only, không ghi users/orders/payments; giữ stock/quota/redemptions. Fixture gồm 4 categories, 5 toppings, 9 products, 13 product–topping links, 5 coupons. Completion marker render-demo-v1 nằm cùng Serializable transaction với advisory lock. Marker có mà fixture drift thì dừng; không xóa marker/đổi key để ép reseed. Apply outcome unknown phải kiểm tra marker/dry-run trước.

Runtime Internal Prisma TLS profile chỉ reachable khi mode/target/expected host/port/database/user exact khớp; TLS rejectUnauthorized=false cho self-signed Internal là giới hạn peer verification, không phải bằng chứng private-only. Source/config không đổi trong SCRUM-117. Không ghi credential hoặc lấy env thật vào báo cáo. DB, JWT/internal/VNPay secrets chỉ ở backend; FE proxy target là public backend HTTPS dù biến có tên INTERNAL.

DB Free đã có ảnh; backend web tier/Vercel plan chưa xác nhận. Runbook ghi giới hạn web Free có điều kiện: sleep có thể dừng scheduler, không shell/one-off job, DB expiry/không backup; không áp chúng như cấu hình đã xác minh của nhóm. Pre-deploy/runner và quotas phải chốt theo tier thật, không giả định runtime image có CLI.

10.4 Rollback, phục hồi DB và bàn giao

Rollback app cần FE/BE target IDs còn artifact, schema/API/env compatibility, người quyết định/executor được xác nhận và smoke sau phục hồi. Vercel Instant Rollback phụ thuộc eligible production deployment/tier; Hobby chỉ target liền trước [5]. Render rollback phụ thuộc artifact retention, dashboard rollback tắt auto-deploy, API rollback không tắt [4]. Chưa có target/tier/quyền thực để xác nhận khả năng thực thi.

Revert Git/app rollback không đảo migration hoặc dữ liệu. DB recovery phải có backup/restore point được kiểm chứng, đích cô lập, RPO/RTO được chốt và đối soát payment trước chuyển kết nối; không reset/down migration tùy tiện. Rehearsal là khuyến nghị hiện tại, không tự biến thành gate AC4; chưa thực hiện.

Script demo dự kiến: HTTPS/menu, size/topping/giỏ, auth/order ở môi trường được phép, payment theo scope duyệt, authoritative outcome/history, CI/CD và runbook. Review dùng tám AC để ghi feedback/decision thực; Retro ghi quan sát, nguyên nhân/action/owner/hạn sau họp. Dossier mục 5/6 có mẫu chưa điền; không có ngày họp/thành viên/feedback/approval được bịa. Roster A1 không xác nhận người phụ trách hosting/DB/release. Nhóm tiếp tục quản lý dự án; mẫu chuyển quyền dùng khi đổi người quản lý, không tạo AC về người tiếp nhận riêng.

Checklist đề v1.0 mục 9.1 đã được ánh xạ tới SRS/use-case/matrix 48 FR + 49 NFR, diagrams/source/exports, app/migrations/tests, CI/CD, production và demo/Scrum evidence. Tồn tại source không thay acceptance. Chưa clean-clone runtime hoặc kiểm tra quyền người chấm. Báo cáo PDF tổng hợp là yêu cầu người dùng; vị trí `docs/report/output/main.pdf` là đề xuất, không tên file do đề quy định.

10.5 Việc còn lại và trạng thái báo cáo

SCRUM-114/Leader xác nhận scope/gap/payment demo; SCRUM-115/QA bổ sung integration menu–confirmation, IPN, QueryDR và financial reconciliation đúng SHA và environment; SCRUM-116 bổ sung FE production alias, image version, runner/log migration, Internal usage/web tier/backup/rollback targets. Nhóm bổ sung video/Review/Retro thật, quyền người chấm và quyết định phát hành. Tên người phụ trách tài nguyên cần ghi theo phân công thực tế của nhóm.

Compiler vẫn pdfLaTeX + VnTeX theo preamble/log SGU; MiKTeX user và MuPDF portable đã cài với quyền người dùng. Kết quả build/render và giới hạn QA được ghi tại report README theo lần thực hiện, không dùng template log làm build mới. Nguồn portable và hướng dẫn local/Overleaf vẫn có, không upload. Hồ sơ có thể review cập nhật PR17, chưa đủ căn cứ nghiệm thu release hoặc Jira Done. Source và PDF được chuẩn bị trong bộ thay đổi PR17; trạng thái phát hành theo evidence trên PR.

Audit10:31 đối chiếu checksum của **PDF65 trang local trước lần tích hợp này**, khác **PDF53 trang ở commit6ee4199**. Bản hiện tại được build lại từ working tree; số trang/checksum và QA mới ghi trong Markdown bàn giao, không đưa checksum vào PDF để tránh vòng tự tham chiếu. Sau commit/push được phép, phải đọc CI đúng SHA mới; CI củа6ee4199 không chứng minh bản local này.

11 Quản lý Scrum và kết quả phát triển qua các giai đoạn

11.1 Phương pháp và kế hoạch so với kết quả có bằng chứng

BrewLite được thực hiện theo hướng Agile Scrum: backlog liên kết yêu cầu, task được xử lý trên branch/PR, kiểm thử và review trước tích hợp. Báo cáo A1 là nguồn mô tả tổ chức trước đây; A2 tiếp nối bằng hai Sprint theo đề. `docs/planning/A2_Implementation_Plan.md` ngày08/11 vẫn ghi PROPOSED/ NOT APPROVED, các mốc là target. Vì vậy không biến lịch mục tiêu thành ngày Sprint thực tế, không suy PR merged là biên bản Sprint Review.

Bảng 21: Mốc tạo phẩm có bằng chứng GitHub, không thay biên bản Scrum

Giai đoạn	Kết quả có nguồn và giới hạn
A1 kế thừa	Tag A1-final1951dc1, báo cáo A1/contract/ADR giữ provenance. Vai trò và test A1 không tự trở thành ownership hoặc acceptance A2.
Yêu cầu/thiết kế A2	PR1–9 ngày08–09/11 tạo planning, context/SRS/use case, activity/sequence/class, architecture/ADR và deployment target. PR merged chứng minh version history, không phê duyệt mọi gap trong tài liệu.
Sprint1 theo Task4	PR11–15 ngày09–10/11: monorepo, CI, navigation/traceability và MVP verification report. Report chạy source34cbbc0; không phải E2E production.
Hoàn thiện theo Task5	PR16,18–23,25 ngày10–13/11: proxy/dependency, Render seed/migration guard, Internal TLS và QueryDR diagnostics. Payment success claim ở PR26 có phạm vi riêng; không tự đóng SCRUM-114/115.
Deployment và delivery	PR24/26/28 promote main; PR27 mô tả CD, ảnh Render 02452f2 và GET bổ sung runtime evidence. PR17 đang chuẩn bị report/release dossier, Leader chưa review/nghiệm thu.

11.2 Phối hợp, chất lượng và hoạt động còn phải diễn ra

Git lưu dấu vết thay đổi, PR là nơi reviewer đối chiếu scope và source of truth; CI chạy install/lint/unit/build để phản hồi sớm. Definition of Done không chỉ là code có trong branch: cần requirement/test/evidence phù hợp và quyết định nghiệm thu. Đề còn yêu cầu tạo phẩm các task trước để truy vết task sau, do đó báo cáo giữ các caveat Approved riêng thay vì tự ghi toàn bộ Done.

Chưa có video end-to-end, biên bản Review/Retro cuối với ngày/người dự/ feedback/action được xác nhận trong các nguồn đã tra. Không tính velocity, burndown hoặc tỷ lệ hoàn thành khi không có dataset Sprint thực. Dossier có kịch bản demo và mẫu agenda/biên bản, là Planned. Review cần xem increment, so với tám AC và ghi quyết định; Retro cần quan sát thực, nguyên nhân, hành động và người nhận việc sau họp. Nhóm tiếp tục quản lý tài nguyên; tên cá nhân vận hành chỉ thêm khi được xác nhận.

12 Đánh giá tổng hợp, hạn chế và hướng phát triển

12.1 Kết quả so với mục tiêu đồ án

Đồ án đã hình thành chuỗi tạo phẩm từ bài toán một cửa hàng đến requirements, thiết kế, source monorepo, tests/CI và deployment evidence. Tái sử dụng A1 giúp giữ kiến trúc và quy tắc nhất quán; A2 bổ sung khả năng truy vết, chạy CI, cấu trúc app, migration/seed và tài liệu vận hành. Giá trị của kết quả nằm ở liên kết nguồn có kiểm chứng, không nằm ở số trang báo cáo.

Audit kế thừa14/11 lúc10:31 UTC củng cố khả năng truy cập HTTP và đọc catalog tại thời điểm đó, không nâng implementation thành nghiệm thu toàn luồng. Kết quả cần được đọc cùng lần proxy timeout trước đây ở phần triển khai; success về sau chưa chứng minh nguyên nhân timeout đã được xử lý.

Các trạng thái được dùng nhất quán: **Planned** là dự kiến; **Implemented** có source/tạo phẩm; **Verified** có kiểm tra cụ thể theo SHA/môi trường/thời điểm; **Approved** có quyết định review đúng phạm vi; **Released** có phiên bản/tag và mapping triển khai đã chốt. Một mục có thể Implemented mà chưa Verified/Approved; CI success không tự nâng thành Released.

Bảng 22: Đánh giá theo nhóm yêu cầu và lớp bằng chứng

Nhóm yêu cầu	Kết quả và phần cần hoàn thiện
Catalog/cart/auth	Có UI/API/context và tests. MVP local có report; rounding preview FE/BE chưa khớp ở giá lẻ. PWA installability chưa có evidence.
Order/inventory	Có transaction, state machine, expiry, constraints và test inventory. Cần runtime integration/concurrency đúng baseline và full UI journey; không lấy file test làm kết quả test đã chạy.
Payment, coupon, loyalty	Có providers/finalizer/idempotency và validation. Sandbox PAID/SUCCESS/+10 là claim một scenario; status route, IPN/QueryDR E2E, giao dịch cần đối soát và scope coupon preview còn cần quyết định/evidence.
NFR và vận hành	CI lint/unit/build xanh ở head đã commit; HTTP/liveness/catalog có snapshot. Performance, security measurement, continuous readiness, actual Internal DB usage, backup/restore và CD chain chưa đủ để nghiệm thu toàn bộ.
Delivery/Scrum	Có README/runbook/matrix/report và ảnh đã xử lý; chưa chốt release/tag, final demo/Review/Retro hoặc Leader acceptance.

12.2 Hạn chế và ưu tiên tiếp theo

Ưu tiên trước nghiệm thu là chốt scope và giải quyết mismatch requirement–code có tác động người dùng, thu integration/E2E cho luồng tối thiểu và đối soát giao dịch còn mở. Về vận hành, cần bind FE production alias/SHA với BE deployment, xác nhận migration runner và Internal DB config không lộ credential, chốt policy external access và kế hoạch bảo toàn

dữ liệu trước10/12/2026. Sau đó mới chọn release source/tag và phiên bản rollback đủ điều kiện.

Các cải tiến tương lai như tăng khả dụng scheduler, giảm rủi ro token storage, PWA hoặc bổ sung ledger phải có requirement/scope/task được duyệt, không tự triển khai trong phần viết báo cáo. Đo hiệu năng và RPO/RTO cần số liệu thật; không đặt target tùy ý rồi ghi đã đạt.

Kết quả hiện tại là một **báo cáo tổng hợp A1 đến A2 có thể review**, kèm tạo phẩm triển khai và giới hạn minh bạch. Báo cáo DRAFT chưa xác nhận toàn đồ án đã Approved hoặc Released. Quyết định nghiệm thu thuộc Leader/ giảng viên theo đúng nguồn yêu cầu và evidence thực tế.

12.3 Truy vết và cách đọc phụ lục

Ma trận chuẩn `docs/traceability-matrix.md` nối48 FR/49 NFR với US/UC, thiết kế, code/API và test inventory. Ví dụ FR-27 nối transaction/order/inventory với SQL constraints và PostgreSQL concurrency tests; FR-34 nối payment status với UI/API-03 còn gap; NFR-38 nối CI workflow với run/checks. Đây là mapping coverage, không phải97 requirements đã PASS. Reviewer phải đọc thêm result/ commit/environment của từng evidence.

Phụ lục giữ ảnh production và bảng readiness tám AC. Nhật ký audit dài, URL/run IDs, checklist thao tác, kịch bản demo và mẫu biên bản được giữ tại dossier; không lặp nguyên nhật ký vào nội dung chính. Tài liệu tham khảo ghi nguồn A1, đề A2, repo và provider; không có tài liệu nguồn nào được upload/chỉnh trực tiếp.

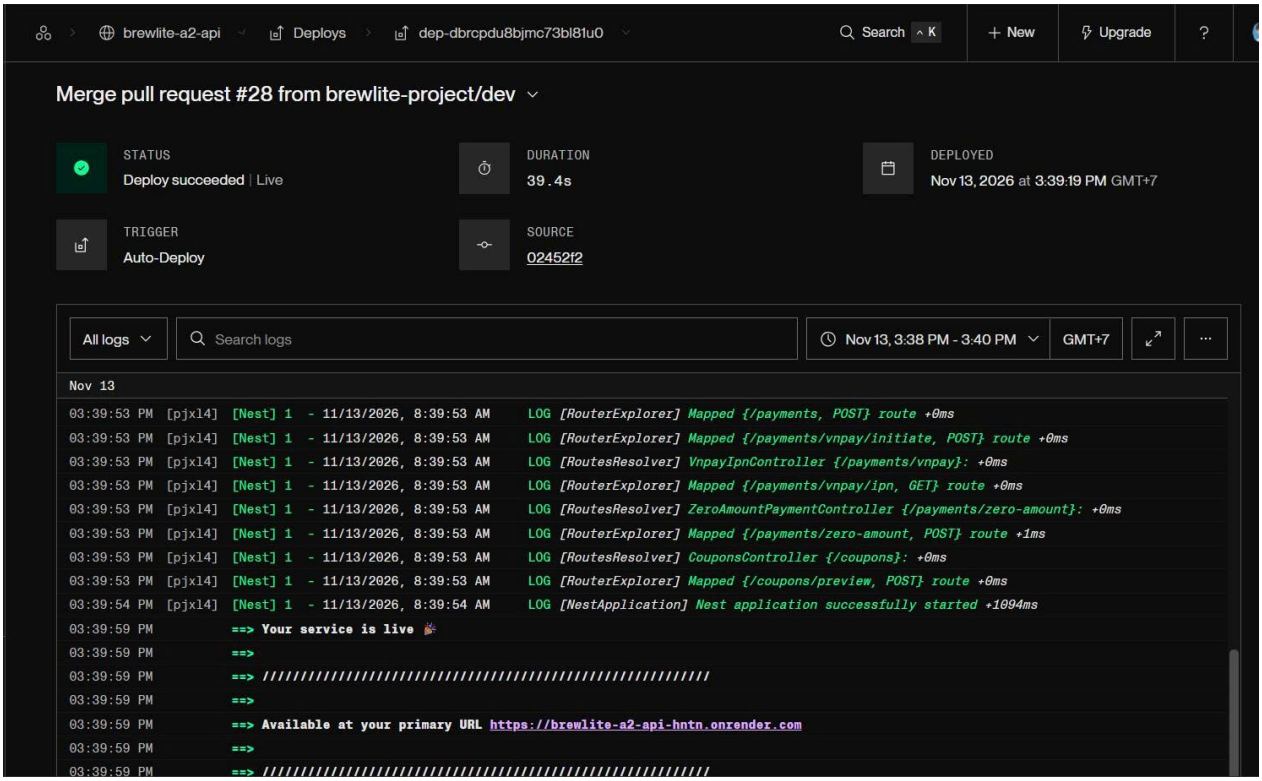
A Readiness theo tám Acceptance Criteria

Bảng 23: Readiness theo tám AC SCRUM-117

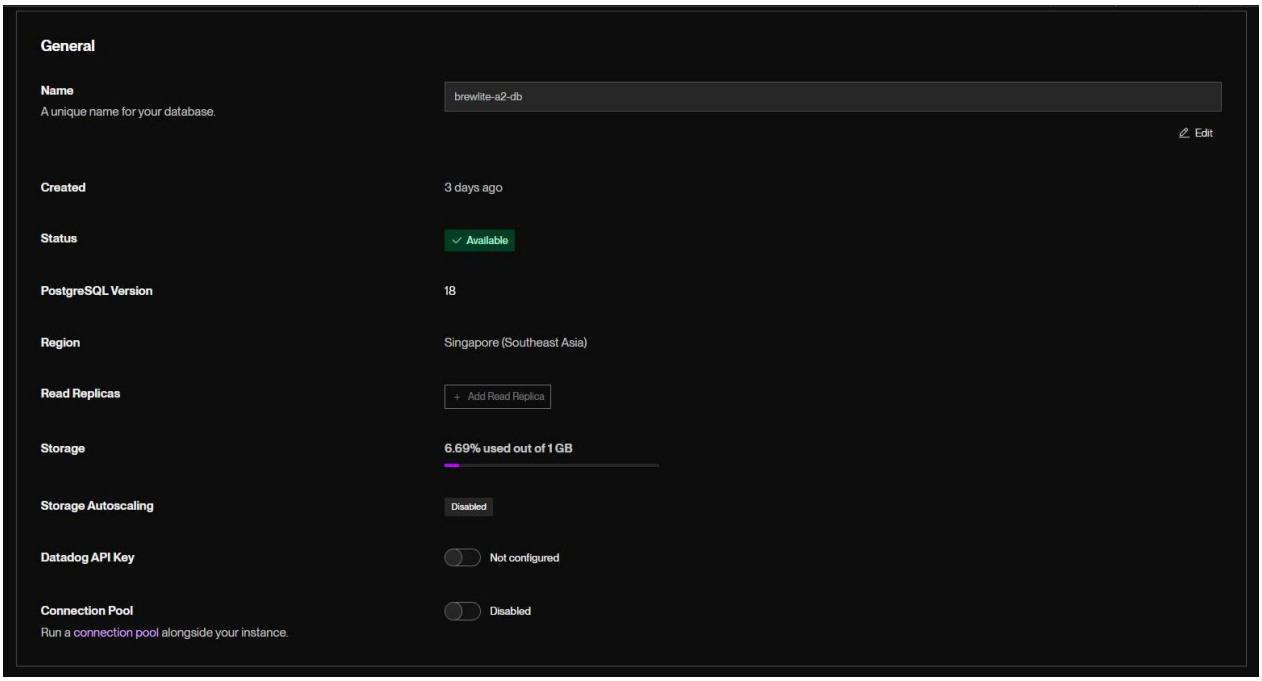
Acceptance Criterion	Trạng thái, căn cứ và bước tiếp theo
1. Frontend HTTPS hoạt động	NOT VERIFIED toàn AC. FE URL đã có, HTTP 200 và Vercel status success; audit kế thừa14/11 10:31 UTC xác nhận HTTP/proxy200. Browser smoke chưa verified. Cần bind domain/deployment SHA, kiểm tra UI/assets/menu và quyền người chấm.
2. API và health truy cập	VERIFIED phạm vi HTTP tại thời điểm probe: backend GET / 200 Hello World! và /products 200 với 9 items, được audit10:31 UTC xác nhận lại ngày14/11. Render Auto-Deploy Live 02452f2 có ảnh; GET không xuất process SHA, không chứng minh readiness liên tục.
3. PostgreSQL phù hợp, không public	PARTIAL/NOT VERIFIED. DB Free18/Singapore/1GB, expiry 10/12/2026 và 3 external /32 có ảnh. External restricted, chưa private-only; Internal app usage/backup và quyết định AC3 cần manager xác nhận.
4. Release/tag, notes, rollback guide	NOT VERIFIED. Notes/runbook có; audit10:31 chỉ thấy remote tag A1-final và Releases API rỗng; chưa có A2 release. Rollback target/tier/compatibility còn thiếu. Rehearsal chỉ khuyến nghị.
5. README và bàn giao đầy đủ	NOT VERIFIED toàn AC; README/runbook và report tổng hợp đã chuẩn bị, chờ metadata vận hành còn thiếu và review.
6. Demo và Review/Retro evidence	NOT VERIFIED. Có payment claim và report local, chưa video/biên bản cuối; agenda không thay họp thực.
7. Tạo phẩm bắt buộc trên repo	NOT VERIFIED toàn bộ. SRS/diagrams/code/CI/matrix có; commit6ee4199 chứa PDF53 trang, bản tổng hợp local được rebuild riêng, chưa commit. CD/smoke/demo cuối còn thiếu; checklist tại dossier mục 7.
8. PR review và nghiệm thu	NOT VERIFIED. PR17 open, draft=false, review list rỗng theo audit10:31 UTC là chưa có review, không phải reviewer đã từ chối. Leader chưa nghiệm thu; approval PR26/27 không thay acceptance SCRUM-117.

B Evidence production bổ sung và kế hoạch phục hồi

Các ảnh Render do người dùng cung cấp, đã đọc trực tiếp ngày 13/11/2026. Capture time của ảnh chưa có; giờ event/deployed được giữ như hiển thị. Đây là evidence deployment ngày13/11, độc lập với các HTTP snapshot sau đó. Audit14/11 lúc10:31 UTC không cung cấp process SHA cho từng request; không gán source của ảnh Render cho mọi GET mới (xem mục10). Bản raw có credential/IP không đưa vào repository hoặc PDF. Các bản sao dùng opaque redaction cục bộ đã mở kiểm tra lại; không dùng ảnh để suy ra secret/config thực của backend. Full SHA source02452f2 được Git/GitHub xác nhận là `02452f228712c3501c8d27f0f1ae737ad206785d`.

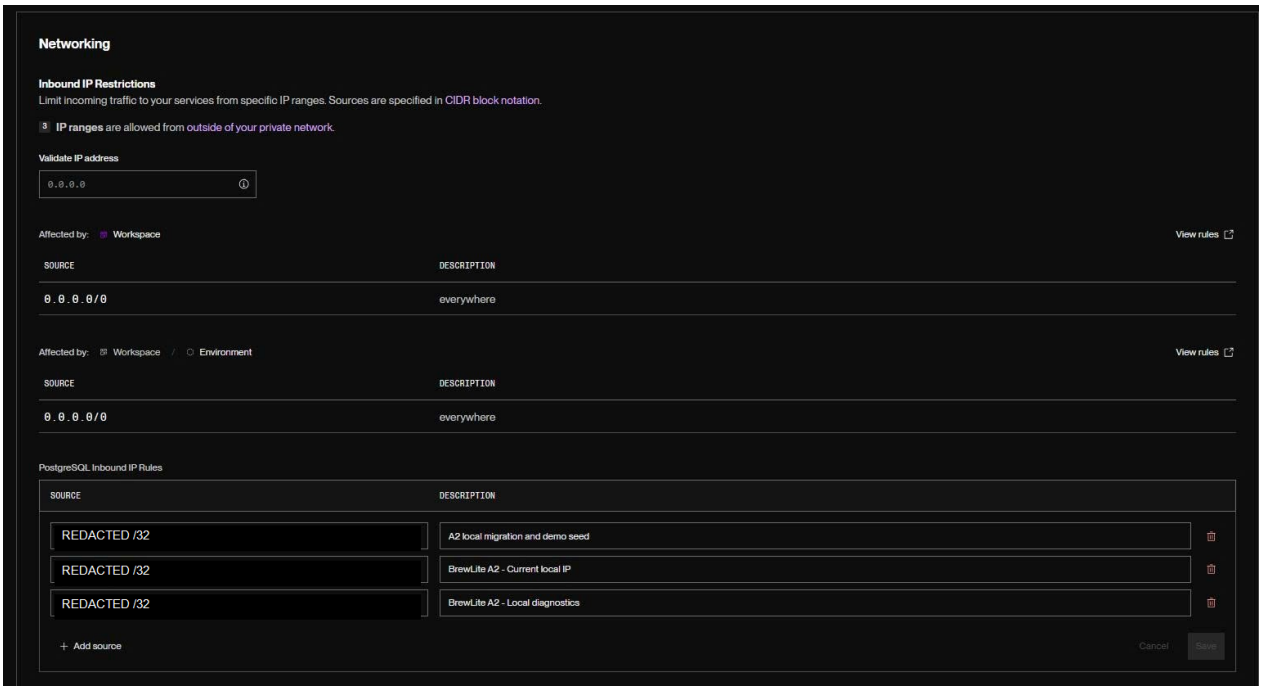


Hình 17: Render Auto-Deploy succeeded/Live, source02452f2. Deployed field 13/11/2026 15:39:19 GMT+7 (08:39:19Z); Nest started15:39:54 và service live15:39:59. Đây là deployment evidence, không phải timestamp của HTTP smoke.



Hình 18: DB Available, PostgreSQL18, Singapore, Free1GB. Backend web tier và Vercel plan vẫn chưa xác nhận; không suy từ tier database.

DB hết hạn **10/12/2026 theo dashboard**, xem ảnh expiry đã che trong `docs/delivery/evidence/render-db-expiry-redacted.png`. Trước mốc đó nhóm phải chọn nâng tier hoặc export/restore/migrate tới đích phù hợp. Chưa có người vận hành/tiếp nhận, lịch backup/retention hoặc RPO/RTO được chốt. Không dùng grace sau expiry làm thời gian đảm bảo demo. Free không có managed backup/PITR; runbook mới chuẩn bị không được ghi là backup đã có hoặc restore verified.



Hình 19: Networking: workspace/environment allow-all và ba DB /32 đã che IP. Theo Render inbound rules, traffic external phải được mọi cấp áp dụng cho phép; DB đang restricted external, chưa private-only.

AC3 cần manager xác nhận rule đã lưu, chủ/mục đích/thời hạn và quyết định liệu admin external có hạn được chấp nhận hay phải private-only. Internal field trong dashboard không chứng minh DATABASE_URL thực của app; xác nhận bằng mode/target-match/region association không có credential. Không đổi network policy, environment hoặc kết nối DB trong lượt tài liệu này.

B.1 Backup/restore và rollback có điều kiện

Tools pg_dump/pg_restore18.6 đã có; chỉ chạy version check. Runbook tại `docs/deployment.md`, mục11.5, dùng custom-format archive ở kho mã hóa ngoài repo, PG* và PGPASSFILE qua secret manager/user-only ACL, TLS phù hợp provider; không đặt credential trong lệnh/log. Kiểm tra TOC/hash chỉ là archive check, không thay restore test. Không backup production trong lượt này.

Restore cần DB PostgreSQL18 mới rỗng/cô lập, manager xác nhận host/port/user/DB khác production trước lệnh. Không dùng clean/drop hoặc ghi đè DB đang phục vụ. Đối chiếu migrations/seed marker/constraints/counts và financial invariants; cô lập scheduler/gateway callbacks, không seed Apply. Sau actual restore/test, reviewer mới xác nhận usable backup. Cutover cần approval riêng và chấp nhận khoảng mất dữ liệu, không tự sửa environment hoặc redeploy.

Candidate backend cũ2216b7a được PR26 báo Render Live/Sandbox payment success; chưa có deployID/artifact retention hoặc approval làm rollback target. Candidate này đã chứa migration10 additive seed_executions. Giữ table/marker và migration history khi rollback app; không xóa marker để ép seed. DB restore trước10 có thể mất mọi ghi sau snapshot, không là rollback mặc định. Frontend Preview2216b7a không chứng minh từng production domain, chưa eligible; manager cần chọn target cũ phù hợp plan/schema/API/env/proxy. Sau rollback được phép phải ghi UTC/IDs/SHA, health/catalog/migration state, financial consistency/scheduler và smoke actual. Chưa thực hiện rehearsal.

Tài liệu

[1] Nhóm 03, *BrewLite Assignment 1 – Báo cáo giữa kỳ*. Google Docs nguồn A1, đọc text ngày 13/11/2026; dùng roster/nền tảng, không evidence nghiệm thu A2.

[2] SGU, *BrewLite Assignment 2 – Requirements to Deployment*, v1.0. Đề A2 nguồn Drive, đọc lại ngày 14/11/2026, đặc biệt mục 7.2–7.4, 8.1, 9.1.

[3] BrewLite, *Repository A2*, `https://github.com/brewlite-project/brewlite-a2`. Source ứng dụng đối chiếu tại `dev/0e43bcb`; evidence giữ SHA riêng.

[4] Render, *Deploys và Rollbacks*, `https://render.com/docs/deploys`, `https://render.com/docs/rollbacks`; đọc 13/11/2026, chưa xác minh tier/target thực.

[5] Vercel, *Instant Rollback*, `https://vercel.com/docs/instant-rollback`; đọc 13/11/2026, chưa xác minh quyền/eligible target của project.